

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA DE POSGRADO**



PLAN DE TESIS

**DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA RED NEURONAL INFORMADA
POR FÍSICA PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA Y LA AMPACIDAD
EN CABLES ENTERRADOS CON HETEROGENEIDAD TÉRMICA**

**PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO CON MENCIÓN EN:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

ELABORADA POR:

**LUIS ENRIQUE KOC GÓNGORA
HERBERT ANTONIO MELÉNDEZ GARCÍA**

ASESOR: SAMUEL OPORTO

LIMA, PERÚ

2026

DATOS GENERALES

Elemento	Descripción
Título del plan	Diseño y evaluación de una red neuronal informada por física para estimar la temperatura y la ampacidad en cables enterrados con heterogeneidad térmica.
Tesistas	Luis Enrique Koc Góngora; Herbert Antonio Meléndez García.
Programa	Maestría en Inteligencia Artificial.
Unidad académica	Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería.
Área involucrada	Inteligencia artificial científica, modelado computacional y sistemas eléctricos de potencia.
Lugar de desarrollo	Entorno computacional de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería (FIIS-UNI) y casos de referencia documentados de instalaciones de cables eléctricos subterráneos.
Duración estimada	Doce meses, desde julio de 2026 hasta junio de 2027.
Tipo de graduación	Maestría de especialización o profesionalizante.
Artefacto de investigación	Modelo y prototipo computacional 2D basado en redes neuronales informadas por física para analizar campos térmicos y ampacidad en entornos heterogéneos.

ÍNDICE GENERAL

DATOS GENERALES	II
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.1. INTRODUCCIÓN	1
1.2. PROBLEMÁTICA	3
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	5
1.3.1.1. PROBLEMA GENERAL	5
1.3.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS	5
1.3.2. JUSTIFICACIÓN	6
1.3.2.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA	6
1.3.2.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA	6
1.3.2.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA	6
1.3.2.4. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA	7
1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES	7
1.4.1. ALCANCES	7
1.4.2. LIMITACIONES	7
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	9
2.1. OBJETIVOS	9
2.1.1. OBJETIVO GENERAL	9
2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
2.2. HIPÓTESIS	10
2.2.1. HIPÓTESIS GENERAL	10
2.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	10

2.3.	DIMENSIONES OPERATIVAS DEL ESTUDIO	10
2.3.1.	VARIABLES INDEPENDIENTES (FACTORES)	11
2.3.2.	VARIABLES DEPENDIENTES (RESULTADOS)	11
2.3.3.	DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL	11
3.	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	13
3.1.	METODOLOGÍA	13
3.1.1.	ADAPTACIÓN DE LA CIENCIA DEL DISEÑO	13
3.1.2.	ARTEFACTO PROPUESTO	14
3.1.3.	MODELO FÍSICO	15
3.1.4.	CONTEXTO DE APLICACIÓN Y UNIDAD DE ANÁLISIS	16
3.1.5.	EXPERIMENTACIÓN NUMÉRICA DEL ARTEFACTO DENTRO DE DSR	17
3.1.6.	EVIDENCIA, INSTRUMENTOS Y TRAZABILIDAD	17
3.1.7.	MÉTRICAS DE EVALUACIÓN	18
3.1.8.	VERIFICACIÓN Y CRITERIOS DSR	19
3.1.9.	ETAPAS DE INTERVENCIÓN DEL ESTUDIO	20
4.	MARCO TEÓRICO	21
4.1.	ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	21
4.1.1.	MODELOS TÉRMICOS Y AMPACIDAD	21
4.1.2.	HETEROGENEIDAD, SUELO Y RELLENOS	22
4.1.3.	INTELIGENCIA ARTIFICIAL INFORMADA POR LA FÍSICA	22
4.1.4.	ANTECEDENTES METODOLÓGICOS DSR	22
4.2.	BASES CONCEPTUALES DEL PROBLEMA	23
4.2.1.	GENERACIÓN Y EVACUACIÓN DE CALOR EN CABLES	23
4.2.2.	CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD Y HETEROGENEIDAD	25
4.2.3.	MÉTODOS DE CÁLCULO TÉRMICO	27
4.3.	TÉCNICAS APLICADAS	27

4.3.1.	REDES NEURONALES INFORMADAS POR LA FÍSICA	27
4.3.2.	CIENCIA DEL DISEÑO Y NATURALEZA DE LA CONTRIBUCIÓN . .	29
4.4.	DEFINICIÓN DE TÉRMINOS	30
4.5.	REFERENCIAS	35
5.	ANEXOS	39
ANEXO 5.1.	MATRIZ DE CONSISTENCIA	39
ANEXO 5.2.	MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	43
ANEXO 5.3.	DISEÑO FACTORIAL	45
ANEXO 5.4.	ESTRATEGIA DE REVISIÓN DOCUMENTAL	47
ANEXO 5.5.	REPOSITORIO DIGITAL DEL INFORME	49

LISTADO DE FIGURAS

1.1. Contraste entre el entorno real, la simplificación homogénea, los requerimientos operativos y el artefacto propuesto. Fuente: Elaboración propia.	4
2.1. Modelo conceptual de las relaciones evaluadas. Fuente: Elaboración propia.	12
3.1. Arquitectura lógica del artefacto DSR propuesto. Fuente: Elaboración propia.	14
4.1. Cadena física y metodológica entre heterogeneidad térmica, campo de temperatura y ampacidad. Fuente: Elaboración propia.	23
4.2. Estructura multicapa de un cable XLPE	25
4.3. Zanja y entorno térmico del cable enterrado	26
4.4. Esquema de funcionamiento de una PINN aplicada a conducción de calor . .	29

LISTADO DE TABLAS

2.1. Dimensiones operativas, factores y resultados de la investigación.	12
3.1. Uso de la experimentación numérica dentro del ciclo DSR.	17
3.2. Criterios DSR de aceptación del artefacto.	19
4.1. Relación entre base teórica y uso metodológico. Fuente: Elaboración propia.	26
4.2. Función de los métodos térmicos dentro del estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de International Electrotechnical Commission (2023), International Electrotechnical Commission (2002), Enescu et al. (2021:4–6), CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:3–4,93–99), Patankar (1980) y Raissi et al. (2019).	28
5.1. Matriz de consistencia del plan de tesis: problema, objetivo y producto verificable.	39
5.2. Matriz de consistencia del plan de tesis: factores, resultados, hipótesis, evidencia y controles.	41
5.3. Matriz de operacionalización de variables.	43
5.4. Diseño Factorial.	45
5.5. Strings de búsqueda documental usados por tema.	48
5.6. Criterios de inclusión y exclusión documental.	48

LISTADO DE FÓRMULAS

3.1. Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.	15
3.2. Condiciones de interfaz entre dos materiales.	15
3.3. Función de pérdida lógica del artefacto PINN.	16
3.4. Condición para calcular la ampacidad.	16
3.5. Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad.	18
4.1. Ley de Fourier para conducción en un medio heterogéneo.	23
4.2. Ecuación de conducción de calor 2D transitoria.	24
4.3. Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria en notación vectorial. . . .	24
4.4. Residuo físico de una PINN para conducción de calor.	28

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

3.1. Proceso DSR adaptado al estudio.	14
3.2. Etapas, productos y puertas de decisión.	20

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este capítulo establece el hilo conductor del plan de tesis. Primero presenta el sistema cable–instalación–entorno térmico; luego delimita la brecha entre un entorno heterogéneo y su representación homogénea. Esa brecha permite formular el problema de investigación.

1.1 INTRODUCCIÓN

Un cable eléctrico es un sistema multicapa que conduce corriente y disipa calor hacia su entorno. Ese calor proviene, principalmente, de las pérdidas por efecto Joule. La ampacidad se define como la máxima corriente que el cable puede conducir sin superar sus límites térmicos (Neher & McGrath, 1957:752–756; Enescu et al., 2020:3–5). Por tanto, la ampacidad no depende solo del diseño del cable, sino también del medio que recibe y evacúa el calor generado.

En instalaciones enterradas, ese medio incluye el arreglo de cables, los rellenos de mejora térmica, la zanja y el suelo nativo (Enescu et al., 2021:3–6; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017; Kim et al., 2025:1,10). Sin embargo, el terreno real rara vez se comporta como un medio homogéneo. La humedad, los estratos, los rellenos y las interfaces entre materiales forman un entorno térmico heterogéneo. En consecuencia, cambian la disipación del calor y la temperatura máxima del conductor (Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–7; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3).

Esta condición produce una dificultad técnica para el cálculo de ampacidad. Las propiedades equivalentes simplifican el entorno, pero pueden ocultar variaciones relevantes de temperatura. En cambio, una representación más detallada del terreno exige métodos numéricos con mayor costo de preparación, cálculo y repetición de escenarios (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:41–42,93–99; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12).

La conducción de calor se describe mediante una ecuación diferencial en derivadas parciales. Su solución representa el campo de temperatura $T(x, y)$. Cuando el entorno térmico es heterogéneo, el modelo debe representar la variación espacial de la conductividad térmica $k(x, y)$ (Enescu et al., 2021:3–4; Xing et al., 2023:3). Esta relación conecta el sistema físico con el cálculo de la temperatura máxima $T_{\text{máx}}$ y de la corriente admisible $I_{\text{máx}}$.

Neher y McGrath (1957:752–760) establecieron una base clásica para estimar temperatura y ampacidad mediante analogías térmicas con las leyes de Kirchhoff. Las normas IEC 60287 e IEC 60853 formalizan esta tradición como referencia central para el diseño de cables enterrados (International Electrotechnical Commission, 2023; International Electrotechnical Commission, 2002). No obstante, este enfoque representa el entorno mediante propiedades

homogéneas o equivalentes. Por ello, su uso en terrenos heterogéneos requiere evaluar cuánto cambian $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ cuando $k(x, y)$ varía en el espacio.

Los métodos numéricos, como FEM, FDM y FVM, permiten resolver campos térmicos con mayor detalle (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Pantankar, 1980; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12; Ocloñ et al., 2015:1–4; Atoccsa et al., 2024:1–3). Sin embargo, su aplicación repetida demanda preparar modelos, definir dominios, generar mallas o discretizaciones y recalcular cada configuración. Esta carga aumenta cuando se comparan escenarios con distintos rellenos, estratos o condiciones térmicas del suelo.

La brecha que aborda el estudio se ubica entre el entorno térmico real y su representación simplificada en el cálculo de ampacidad. El punto crítico no es solo disponer de otro algoritmo, sino contar con una forma verificable de representar $k(x, y)$, estimar $T(x, y)$ y observar el efecto de la heterogeneidad sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

Para atender esa brecha, el estudio propone un artefacto computacional abierto y verificable basado en una red neuronal informada por física (PINN). En una PINN, la ecuación diferencial, las condiciones de frontera y las condiciones de interfaz se incorporan en la función de pérdida. Así, la red aproxima el campo térmico y, al mismo tiempo, penaliza el incumplimiento de la física del problema (Raissi et al., 2019:686–690).

Las PINN son pertinentes para este estudio porque producen una representación continua del campo de temperatura y usan puntos de colocación sin requerir una malla FEM para cada caso (Raissi et al., 2019:686–690; Xing et al., 2023:3–4; Cuomo et al., 2022). Además, han sido aplicadas en problemas de conducción térmica 2D y 3D, reconstrucción de temperatura y problemas inversos relacionados con campos térmicos (Xing et al., 2023:1–3; Pan et al., 2025:1,5; Liu et al., 2026:1–2; Billah et al., 2023; Chen et al., 2024).

Sin embargo, el uso de PINN en cables enterrados no debe asumirse como una mejora automática. La convergencia, los pesos de pérdida, las condiciones de interfaz y el costo de entrenamiento pueden condicionar su desempeño (Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Ren et al., 2025:2–6). Por tanto, el artefacto debe evaluarse con criterios explícitos y con referencias que permitan juzgar su utilidad dentro del dominio definido.

El estudio se organiza bajo la ciencia del diseño (DSR), de acuerdo con la secuencia metodológica de Peffers et al. (2007:55–56). Esta elección es adecuada porque la investigación construye y evalúa un artefacto para estudiar el sistema cable–instalación–entorno térmico. La evaluación considerará casos analíticos, referencias FEM y escenarios documentados, en línea con los criterios de construcción y evaluación de artefactos propuestos por Gregor y Hevner (2013:342–344).

En síntesis, la investigación parte de un problema físico concreto: la ampacidad de cables enterrados depende de un entorno térmico que puede ser heterogéneo. A partir de esa condi-

ción, el estudio propone evaluar un artefacto PINN capaz de aproximar $T(x, y)$, representar $k(x, y)$ y estimar $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. Este recorrido deja establecida la ruta que se desarrolla en las secciones siguientes: primero la problemática, luego el problema de investigación, los objetivos, el marco teórico y la metodología de evaluación.

1.2 PROBLEMÁTICA

La problemática aparece cuando el terreno real se aleja del valor homogéneo usado en el cálculo normativo de ampacidad. Ese cálculo se basa en la tradición iniciada por Neher y McGrath (1957).

En una evaluación de suelo nativo, Khumalo et al. (2025:1,6–7) reportan un aumento de resistividad térmica. El valor pasó de 0,596 K m/W, con 14,5 % de humedad, a 3,72 K m/W en estado seco. Como consecuencia, la ampacidad de los cables estudiados se redujo de 518 A a cerca de 224 A. Además, al combinar alta resistividad, mayor profundidad y mayor temperatura del suelo, la carga tolerable cayó más de 45 %.

Los materiales de relleno también modifican la respuesta térmica, ya que una instalación real puede usar rellenos seleccionados o agregados de concreto premezclados (PAC) con propiedades distintas al suelo nativo. Kim et al. (2025:1,10,16) reportan un PAC con conductividad de 2,094 W/(m K), mientras que la arena natural tenía 1,365 W/(m K). Por ese cambio, la temperatura máxima bajó de 77,6 °C a 70,6 °C bajo condiciones críticas. Además, el mismo estudio muestra que usar condiciones reales mejora la precisión frente a valores promediados.

La heterogeneidad de materiales no es excepcional en instalaciones eléctricas reales. De hecho, los modelos recientes incluyen capas de suelo, zonas secas y rellenos distintos porque esas configuraciones afectan la difusión de calor (Al-Dulaimi et al., 2024:1–3).

La investigación sobre ampacidad en cables enterrados es necesaria porque la capacidad depende de condiciones térmicas difíciles de observar. Además, las fallas en cables subterráneos pueden generar reparaciones lentas e indisponibilidades prolongadas.

En redes subterráneas de distribución, EPRI reporta tasas de 0,43–1,24 fallas por cada 100 km-conductor-año. Sus medianas son 0,81 en cables, 0,25 en empalmes y 0,12 en terminales (Electric Power Research Institute, 2024).

En el Perú no se encontraron estadísticas públicas agregadas de fallas de cables enterrados. Sin embargo, el COES reportó daños en un cable subterráneo de 13,8 kV en la S.E. Paramonga Existente (COES, 2025:10,23–24; COES, 2026:1–7).

Ese evento interrumpió inicialmente 30,7 MW de carga. Además, el COES reportó una falla asociada a terminales de salida de un cable subterráneo de 10 kV en la S.E. Huánuco (COES,

2025:10,23–24; COES, 2026:1–7).

Osinergrmin también recoge el caso de la línea subterránea L-614 Santa Rosa Nueva–Tacna. Esta línea tenía un cable tripolar de 60 kV, presentó una falla y tuvo restricciones prácticas para su reparación (Osinergrmin, 2024:128–129).

Como muestra la Figura 1.1, la problemática conecta tres elementos: el entorno real con $k(x, y)$, su representación homogénea y el riesgo de decisión. Por eso, una estimación imprecisa de ampacidad puede afectar tanto la seguridad como el uso de capacidad.

Si el modelo subestima la temperatura, puede permitir una corriente excesiva. En consecuencia, puede acelerar el envejecimiento del cable o producir fallas prematuras (Khumalo et al., 2025:1–2,9). En cambio, si el modelo sobreestima la temperatura, puede limitar la capacidad de transporte sin necesidad. Por ello, también puede favorecer decisiones de sobredimensionamiento (Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1–2,9).

Así, el problema técnico no se limita a la falta de otro algoritmo. El problema es la falta de evidencia trazable sobre el error introducido por una representación homogénea del entorno (Enescu et al., 2021:4–6; Fariz et al., 2026:14842).

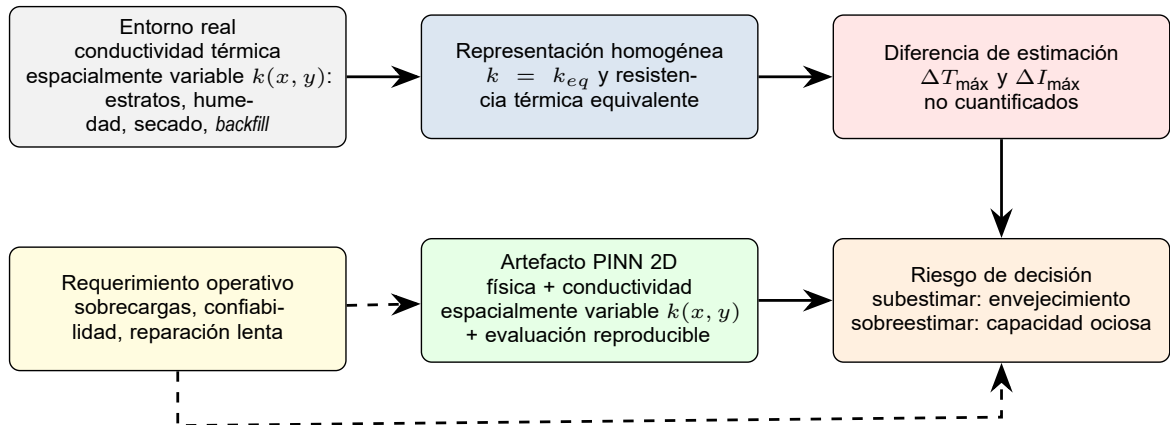


Figura 1.1: Contraste entre el entorno real, la simplificación homogénea, los requerimientos operativos y el artefacto propuesto. Fuente: Elaboración propia.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En términos generales, este es un problema de transferencia de calor. Se aplica a sistemas multimateriales con propiedades térmicas que cambian en el espacio. Dada una geometría, fuentes de calor, condiciones de frontera e interfaces, se requiere aproximar $T(x, y)$. A partir de ese campo, se obtienen $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

Sin embargo, el problema no se resuelve con un promedio simple de propiedades, porque la geometría, las interfaces y las discontinuidades del suelo interactúan entre sí. Por tanto, la brecha es metodológica y de análisis: existen cálculos normativos y modelos FEM detallados,

pero falta una formulación integrada, reproducible y verificada (International Electrotechnical Commission, 2023; International Electrotechnical Commission, 2002; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99). Esa formulación debe mostrar cómo la heterogeneidad térmica modifica la temperatura máxima y la ampacidad. Además, debe evitar que cada escenario dependa solo de rehacer modelos FEM con mayor costo computacional.

El objeto de estudio es el sistema cable–instalación–entorno térmico en cables subterráneos. Este sistema reúne el cable multicapa, la instalación, el *bedding*, el *backfill*, el suelo nativo y las condiciones de operación (Enescu et al., 2021:3–6; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017; Kim et al., 2025:1,10). La unidad de análisis será una sección transversal 2D de una instalación con cable XLPE. Además, incluirá suelo nativo, relleno de zanja y, cuando corresponda, relleno con propiedades térmicas mejoradas.

El interés no recae en una marca específica de cable. En cambio, se centra en configuraciones representativas y reproducibles, tanto en disposición plana como en trébol. Por tanto, el artefacto PINN 2D será el producto tecnológico usado para estudiar el sistema. No será el objeto físico de estudio.

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La formulación se presenta a continuación y se organiza en la matriz de consistencia del ANEXO 5.1, la cual funciona como un organizador lógico del plan. Por tanto, la matriz relaciona problema, objetivos, hipótesis, variables, evidencia y controles, además de evitar que las partes del estudio queden como ideas separadas. Los problemas específicos siguen la lógica DSR. Por ello, delimitan entradas del problema, productos verificables y criterios de evaluación del artefacto.

1.3.1.1 PROBLEMA GENERAL

Existen técnicas para estimar temperatura y ampacidad en cables subterráneos, pero los casos con entorno térmico heterogéneo mantienen una limitación práctica (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99). Las representaciones homogéneas equivalentes son rápidas, aunque no describen de forma explícita la conductividad variable $k(x, y)$. En cambio, los modelos FEM sí la representan, pero exigen construir, mallar y verificar cada escenario. Por tanto, resulta difícil cuantificar de forma reproducible cómo la heterogeneidad modifica $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

1.3.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- PE1. No está formalizado qué información debe ingresar al artefacto. Por tanto, falta ordenar cable multicapa, interfaces, fuentes, contornos y $k(x, y)$ en escenarios heterogéneos.
- PE2. No se dispone de un paquete reproducible de referencias analíticas, manufacturadas,

FEM y casos publicados. Sin ese paquete, la verificación previa queda débil.

- PE3. No existe una evaluación trazable de escenarios controlados de contraste, extensión y proximidad. Debido a ello, no se conoce con claridad el cambio en $T_{\text{máx}}$, $T(x, y)$ y punto caliente.
- PE4. No están identificadas las condiciones que producen la mayor discrepancia de am-pacidad. La comparación debe hacerse entre una representación homogénea y una representación 2D heterogénea verificada.
- PE5. No se ha sistematizado un procedimiento reproducible a partir de la evidencia del artefacto. Además, faltan principios transferibles para problemas 2D multimateriales.

1.3.2 JUSTIFICACIÓN

1.3.2.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

La investigación permitirá identificar configuraciones donde un valor homogéneo puede ocultar una restricción térmica local. Esta posibilidad se relaciona con los cambios de capacidad por humedad y resistividad reportados por Khumalo et al. (2025:1,6–9).

Además, el estudio puede apoyar decisiones de diseño, verificación y operación. Esto aplica cuando la evacuación de energía depende de circuitos enterrados con bajo margen térmico (Fariz et al., 2026:14842,14851).

1.3.2.2 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

El artefacto combinará conocimiento físico y aprendizaje automático para producir un campo térmico diferenciable, ya que incorporará la PDE en la función de pérdida durante el entrena-miento (Raissi et al., 2019:686–690). Además, buscará reducir la dependencia exclusiva de pares etiquetados generados por FEM, la cual aparece en enfoques híbridos recientes para cables (Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12).

Sin embargo, la propuesta no pretende reemplazar a FEM ni a las normas IEC. En cambio, busca establecer cuándo una PINN es suficientemente exacta y qué costos presenta (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

1.3.2.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

El enfoque DSR vincula el problema físico con la construcción y evaluación del artefacto (Peffer et al., 2007:55–56). Por tanto, el estudio no se limita a ejecutar software, sino que aportará un procedimiento reproducible de especificación y verificación. También propondrá principios de diseño sobre interfaces y heterogeneidad del terreno. Este énfasis sigue la distinción entre artefacto situado y contribución abstracta de Gregor y Hevner (2013:342–350).

1.3.2.4 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA

El trabajo conectará dos cuerpos de conocimiento: el dimensionamiento térmico de cables enterrados y el aprendizaje informado por física. Esta conexión permite llevar las PINN a un problema aplicado de ingeniería.

Los resultados de PINN en dominios térmicos controlados ya han sido reportados (Xing et al., 2023:1–3,17; Pan et al., 2025:1,3,16). Sin embargo, aquí se evaluarán en una geometría multimaterial, donde el entrenamiento y las interfaces todavía deben verificarse (Ren et al., 2025:2–6).

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES

1.4.1 ALCANCES

- **Temático:** conducción de calor en secciones 2D de cables XLPE enterrados, con heterogeneidad de suelo, *bedding* y *backfill*; cálculo de temperatura y ampacidad.
- **Metodológico:** diseño y evaluación de un artefacto basado en redes PINN bajo la metodología DSR, comparado con referencias analíticas, soluciones basadas en FEM y casos publicados.
- **Espacial:** configuraciones representativas de circuitos eléctricos formados por cables enterrados para la evacuación de energía eléctrica en centrales solares y eólicas; no se restringe a una única instalación propietaria.
- **Temporal:** desarrollo previsto entre julio de 2026 y junio de 2027; la revisión bibliográfica tendrá como fecha de corte junio de 2026.
- **Producto:** arquitectura lógica, prototipo de red PINN, datos de escenarios, pruebas, informe de evaluación y principios de diseño reproducibles.

1.4.2 LIMITACIONES

El estudio será principalmente estacionario y bidimensional. El régimen transitorio se limitará a pruebas seleccionadas, debido a que la capacidad dinámica aún presenta retos de convergencia e incertidumbre (Fariz et al., 2026:14851–14852).

El modelo no resolverá la interacción electromagnética completa del cable. Por tanto, las pérdidas eléctricas se representarán como una fuente de calor por efecto Joule, proporcional a $I^2 R$ (Neher & McGrath, 1957:752–760; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5).

Tampoco se modelarán envejecimiento dieléctrico, humedad acoplada, migración de humedad ni convección subterránea. En consecuencia, las propiedades del suelo, *bedding* y *backfill*

se tratarán como entradas por escenario.

La evaluación del artefacto se limitará a verificación y comparación documentada. Por verificación se entenderá la comparación con casos analíticos, soluciones manufacturadas, referencias FEM y casos publicados (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

No se realizará validación experimental de campo, debido a que requeriría instrumentación y seguimiento de una instalación real. Por tanto, los resultados no se generalizarán fuera de las geometrías, materiales, fuentes y contornos evaluados.

Además, cualquier ventaja computacional se reportará junto con hardware, tolerancias, semillas e inicializaciones. Así se comunicará la evidencia con límites claros, como exige la metodología DSR (Gregor & Hevner, 2013:350–351).

CAPÍTULO 2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Este capítulo convierte el problema formulado en objetivos, hipótesis y dimensiones operativas. Así, mantiene la continuidad entre la brecha técnica y las decisiones metodológicas del estudio.

La secuencia parte del objetivo general, continúa con objetivos específicos y termina en factores, resultados y controles. Por ello, la matriz de consistencia puede leerse como el organizador lógico del plan.

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por física (PINN). El artefacto estudiará el sistema cable–instalación–entorno térmico en cables subterráneos, estimará $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, y permitirá cuantificar el efecto de la heterogeneidad térmica espacial del entorno.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- OE1. Especificar las entradas físicas, requisitos funcionales y criterios de calidad del artefacto para representar el sistema cable–instalación–entorno térmico, incluyendo dominios multicapa, fuentes térmicas, condiciones de contorno, interfaces y conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.
- OE2. Construir y verificar el artefacto usando como insumos soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM con convergencia y casos publicados.
- OE3. Evaluar escenarios controlados de contraste, patrón, extensión y proximidad de heterogeneidades del suelo y los rellenos para obtener cambios en $T_{\text{máx}}$, el campo de temperatura $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.
- OE4. Comparar la ampacidad obtenida con representación 2D heterogénea frente a escenarios homogéneos equivalentes e identificar las condiciones de entrada que generan mayor discrepancia.
- OE5. Formular, a partir de los resultados del artefacto, principios de diseño y un procedimiento reproducible para aplicar y evaluar PINN en problemas térmicos multimateriales de cables enterrados.

2.2 HIPÓTESIS

2.2.1 HIPÓTESIS GENERAL

La incorporación explícita de $k(x, y)$ en un artefacto PINN 2D permitirá reproducir referencias verificadas. Además, mostrará diferencias de temperatura máxima y ampacidad frente a un entorno homogéneo equivalente cuando existan regiones de baja o alta conductividad próximas al cable. Por tanto, el proceso deberá reportar trazabilidad y costo computacional.

2.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

- HE1. Una especificación que separe PDE, contornos, interfaces, fuentes y propiedades térmicas reducirá ambigüedades. Además, permitirá definir pruebas de consistencia física y funcional.
- HE2. El artefacto alcanzará, en el dominio de verificación, error relativo de $T_{\text{máx}}$ no mayor a 5 %. Además, tendrá NRMSE no mayor a 5 % y desequilibrio energético no mayor a 2 %.
- HE3. A igualdad de geometría, pérdidas y contornos, una región de baja k cercana al conductor aumentará $T_{\text{máx}}$. En cambio, una región de alta k usada como relleno reducirá $T_{\text{máx}}$.
- HE4. La aproximación homogénea tenderá a sobreestimar $I_{\text{máx}}$ cuando promedie una zona local de baja k . Por tanto, la discrepancia crecerá con el contraste y la extensión.
- HE5. Los principios extraídos del artefacto serán aplicables a problemas 2D multimateriales. Sin embargo, esa aplicación requiere trazabilidad, pruebas, límites de validez y métricas de calidad.

Los umbrales de HE2 son criterios de aceptación del proyecto, no valores universales de PINN. Se revisarán en la fase piloto para que la incertidumbre numérica sea menor que el efecto térmico analizado, según la verificación de herramientas de ampacidad señalada por CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:93–99). Además, cualquier ajuste deberá reportar límites de validez con evidencia suficiente, como recomiendan Gregor y Hevner (2013:350–351) para contribuciones DSR.

2.3 DIMENSIONES OPERATIVAS DEL ESTUDIO

En coherencia con la metodología DSR, las dimensiones operativas ordenan el objeto de estudio y la evaluación del artefacto. Por tanto, no se presentan como pares estadísticos aislados.

Primero, la matriz de consistencia organiza la relación entre problema, objetivos, hipótesis, evidencia y controles. Luego, la matriz de operacionalización convierte esa relación en variables observables.

Las variables independientes se tratarán como *factores* de configuración física y numérica. El factor principal será la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, cuyos niveles se expresarán mediante contraste, patrón, extensión y proximidad al conductor. Debido a ello, $k(x, y)$ representa suelo nativo, *bedding*, *backfill*, humedad o secado.

La matriz de operacionalización de variables del ANEXO 5.2 lleva esta lectura a un plano práctico. Allí se muestra qué se modifica, qué se calcula, qué se registra y qué condiciones se conservan.

2.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTES (FACTORES)

Los factores independientes son entradas que se modificarán de manera controlada. Entre ellos están la representación de conductividad, el contraste C_k , el patrón, la extensión, la proximidad y la referencia.

Sin embargo, la geometría, las pérdidas y los contornos se mantendrán constantes en cada comparación pareada. Así será posible atribuir los cambios observados a $k(x, y)$.

2.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES (RESULTADOS)

Las variables dependientes son los resultados que entrega el artefacto. Incluyen $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, punto caliente, $I_{\text{máx}}$, diferencia de ampacidad y métricas de error. Por tanto, no se interpretarán como simples salidas de software, sino como evidencia para aceptar, ajustar o limitar el artefacto dentro del ciclo DSR.

2.3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL

El diseño experimental será factorial en sentido metodológico, porque combinará niveles de contraste, patrón, extensión y proximidad para observar efectos sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. Sin embargo, no se aplicará análisis factorial estadístico para reducir variables latentes, sino un diseño factorial de escenarios numéricos, desarrollado en el ANEXO 5.3.

La Tabla 2.1 resume esa organización y separa sistema físico, factores, respuestas, calidad del artefacto y controles. Con base en esa clasificación, la Figura 2.1 muestra el encadenamiento del análisis: primero, $k(x, y)$ modifica el campo térmico; luego, ese campo determina el límite operativo.

Por tanto, los controles se mantienen explícitos. Así, las diferencias observadas pueden atribuirse al entorno térmico y no a cambios de geometría, pérdidas o condiciones numéricas.

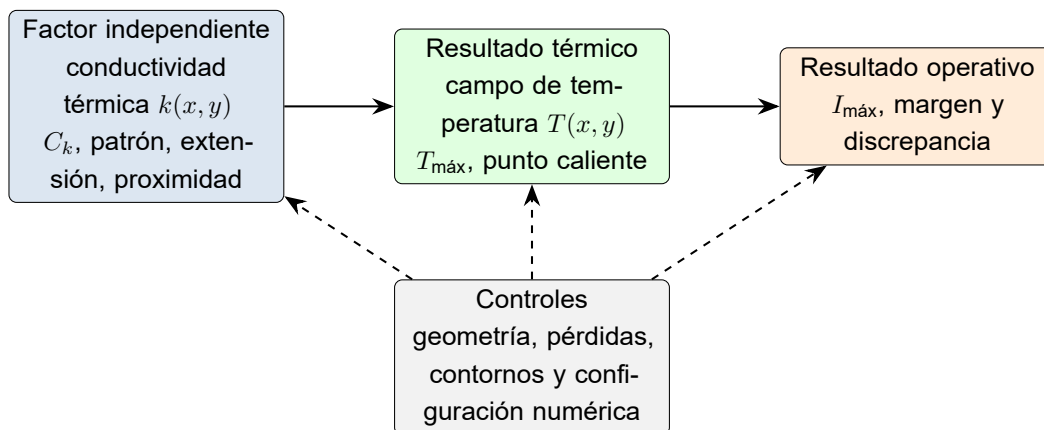


Figura 2.1: Modelo conceptual de las relaciones evaluadas. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.1: Dimensiones operativas, factores y resultados de la investigación.

Dimensión	Papel metodológico	Definición conceptual	Componentes o indicadores
Sistema cable– instalación–entorno térmico	Sistema estudiado y objeto de estudio	Unidad física en la que se genera, conduce y disipa calor desde el conductor hacia el entorno.	Cable XLPE multicapa; disposición plana o trébol; <i>bedding</i> ; <i>backfill</i> ; suelo nativo; profundidad; condiciones térmicas de operación.
Sección transversal 2D del sistema	Unidad de análisis	Caso computacional donde se representa la geometría, materiales, fuentes, contornos y referencia de comparación.	Dominio Ω ; región del conductor Ω_c ; interfaces; caso analítico, manufacturado, FEM o publicado.
Conductividad térmica espacialmente variable del entorno, $k(x, y)$	Variable indepen- diente: factor físico principal	Variación espacial de la capacidad conductora del suelo, asiento y relleno.	Magnitud; contraste C_k ; patrón; extensión; proximidad; tipo de material o estado hídrico.
Configuración factorial de la heterogeneidad	Variables indepen- dientes: niveles del factor	Combinación controlada de los nive- les usados para producir escenarios comparables.	Contraste bajo/medio/alto; pro- ximidad cercana/media/lejana; extensión pequeña/media/grande; patrón estratificado, localizado, relleno o zona seca.
Temperatura del con- ductor	Variable dependiente: resultado térmico	Respuesta térmica del cable ante pérdidas y transferencia de calor al entorno.	$T_{máx}$; temperatura media; $\Delta T_{máx}$; campo de temperatura $T'(x, y)$; gradiente; ubicación del punto caliente.
Ampacidad	Variable dependiente: resultado operativo	Corriente máxima compatible con el límite térmico del conductor.	$I_{máx}$; variación porcentual; <i>dera- ting/uprating</i> ; margen térmico.
Exactitud y calidad del artefacto	Resultado de evalua- ción DSR	Grado en que el artefacto es válido, útil, reproducible y eficiente.	Error; residuos; balance de energía; robustez entre semillas; tiempo y memoria; cobertura de requisitos.
Geometría, pérdidas y contornos	Variables controladas	Condiciones que deben permanecer constantes en comparaciones pareadas.	Diámetros; profundidad; separación; corriente; pérdidas; temperatura ambiente; tamaño del dominio y condiciones de borde.
Variabilidad numérica y documental	Variables no controla- das registradas	Condiciones que pueden afectar la comparación y que se documenta- rán para no ocultar incertidumbre.	Semilla; convergencia; tolerancia FEM publicada; disponibilidad de datos; incertidumbre de propieda- des; hardware y versión del código.

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Este capítulo explica cómo se evaluará la respuesta planteada en los objetivos. Para mantener la concordancia con el problema, la metodología conserva como eje la relación entre $k(x, y)$, $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

La ciencia del diseño organiza ese proceso porque el estudio construye un artefacto y lo evalúa con evidencia. Por tanto, cada fase metodológica produce una salida verificable.

3.1 METODOLOGÍA

La investigación tendrá enfoque cuantitativo porque calculará y comparará temperatura, errores, residuos, tiempos y variaciones de amplitud. Además, esos registros se obtendrán mediante casos analíticos, manufacturados, bibliográficos y computacionales del sistema cable–instalación–entorno térmico.

Será aplicada y tecnológica porque construirá un artefacto para estudiar un problema de ingeniería. Por tanto, evaluará tanto el efecto de $k(x, y)$ como la utilidad del artefacto.

Como maestría de especialización, el diseño metodológico se organizará como ciencia del diseño. Primero se especificará el problema; luego se construirá el artefacto; finalmente se demostrará, evaluará y comunicará.

La metodología seguirá el paradigma DSR porque el estudio debe demostrar que el artefacto funciona y que su diseño produce conocimiento transferible. La estructura de identificación, diseño, demostración, verificación y comunicación se toma de Peffers et al. (2007:55–56); dentro de esa secuencia se contrastarán proposiciones sobre $k(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. Las métricas cuantitativas serán evidencia del ciclo DSR, de acuerdo con el énfasis de Gregor y Hevner (2013:349–351) en utilidad, calidad, eficacia y comunicación de la contribución. Por esta razón, la metodología distingue objeto físico, entradas, configuración, producto, evidencia y controles, en lugar de tratar las dimensiones operativas como pares estadísticos aislados (Peffers et al., 2007:55–56; Gregor & Hevner, 2013:342–344).

3.1.1 ADAPTACIÓN DE LA CIENCIA DEL DISEÑO

El Procedimiento 3.1 resume cómo se adaptan las actividades DSR al estudio y muestra la función de cada una dentro del ciclo de construcción, demostración, evaluación y comunicación del artefacto.

La secuencia seguirá a Peffers et al. (2007:55–56); sin embargo, la evaluación también será

Procedimiento 3.1: Proceso DSR adaptado al estudio.

- A1. Identificación y motivación:** delimitar el sistema cable–instalación–entorno térmico, la clase de problema, las entradas físicas relevantes y la diferencia operativa entre k_{eq} y la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.
- A2. Objetivos de solución:** convertir problemas y requisitos físicos en productos verificables, criterios cuantificables de exactitud, robustez, utilidad y reproducibilidad.
- A3. Diseño y desarrollo:** definir la arquitectura lógica del artefacto, la representación computacional del sistema físico, sus entradas y salidas esperadas, implementar incrementos y registrar decisiones y versiones.
- A4. Demostración:** ejecutar referencias, benchmarks y escenarios de heterogeneidad representativos para mostrar los resultados que produce el artefacto.
- A5. Evaluación:** comparar productos y resultados con los criterios de aceptación, analizar errores y decidir refinamiento o aceptación.
- A6. Comunicación:** documentar artefacto, insumos, resultados, evidencia, límites, principios de diseño y productos académicos.

formativa. Por tanto, cada incremento deberá superar pruebas físicas y numéricas antes de usarse en la demostración. Esta decisión adopta el refinamiento continuo recomendado por Delport et al. (2024:198–203).

3.1.2 ARTEFACTO PROPUESTO

El artefacto será un modelo y prototipo computacional, por lo que no se reducirá a una red entrenada. A nivel lógico tendrá seis componentes, mostrados en la Figura 3.1. La especificación evitará decisiones prematuras sobre bibliotecas, hardware o clases de software, ya que esas decisiones se tomarán después de confirmar requisitos. Además, se registrarán como parte de la búsqueda de diseño.

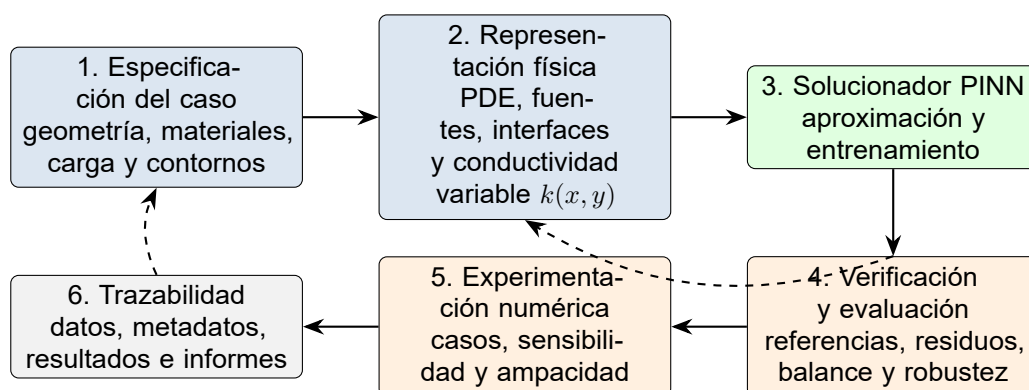


Figura 3.1: Arquitectura lógica del artefacto DSR propuesto. Fuente: Elaboración propia.

Los componentes expresan el artefacto a un nivel lógico, de modo que separan los principios de diseño de una implementación particular. Esta separación favorece la reutilización y

responde a la recomendación de Gregor y Hevner (2013:342–350) sobre describir artefacto, requisitos y búsqueda de diseño. El mismo esquema recoge la evaluación continua recomendada por Delpont et al. (2024:198–203).

3.1.3 MODELO FÍSICO

Para régimen estacionario, la temperatura se gobernará por la conservación de energía en un medio de conductividad espacialmente variable. Esta forma se toma de la ecuación clásica de conducción de calor para medios heterogéneos y se adapta al dominio 2D del estudio (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özışık, 2012; Kakaç et al., 2018; Xing et al., 2023:3):

$$\nabla \cdot (k(x, y) \nabla T(x, y)) + Q(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \Omega. \quad (3.1)$$

Fórmula 3.1: Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.

La Fórmula 3.1 expresa el balance estacionario usado como núcleo físico del artefacto. En ella, Q representa las pérdidas volumétricas o una distribución equivalente de fuentes, mientras que $k(x, y)$ mantiene la variación de material dentro del operador térmico. Por ello, la formulación evita tratar las discontinuidades como cambios externos al operador y es coherente con PINN que incluyen propiedades espaciales (Xing et al., 2023:3).

En las interfaces se impondrá continuidad de temperatura y de flujo normal. En el contorno se usarán condiciones de temperatura, flujo o convección, según el caso de referencia (Enescu et al., 2020:3–5).

$$T_1 = T_2, \quad \mathbf{n} \cdot k_1 \nabla T_1 = \mathbf{n} \cdot k_2 \nabla T_2 \quad \text{en } \Gamma_{12}. \quad (3.2)$$

Fórmula 3.2: Condiciones de interfaz entre dos materiales.

La Fórmula 3.2 hace explícita esa restricción: la temperatura debe ser continua y el flujo normal debe conservarse entre materiales. Esta condición proviene del balance térmico en interfaces y es relevante porque el dominio incluye cable, relleno y suelo, de modo que las interfaces no pueden introducir saltos térmicos sin justificación física (Carslaw & Jaeger, 1959; Kakaç et al., 2018; Patankar, 1980; Xing et al., 2023:3).

La PINN aproximará el campo $T_\theta(x, y)$ y minimizará una pérdida compuesta, la cual incluirá residuos de ecuación, contornos, interfaces y datos de referencia cuando existan (Raissi et al., 2019:686–690). Este esquema sigue la penalización física propuesta por Raissi et al. (2019:686–690); sin embargo, los pesos no se fijarán de antemano. Los pesos serán parte de la búsqueda de diseño, debido a que gradientes desbalanceados pueden sesgar la convergencia en redes PINN (Pan et al., 2025:16; Lawal et al., 2022:1–2,17).

$$\mathcal{L}(\theta) = w_f \mathcal{L}_{\text{PDE}} + w_b \mathcal{L}_{\text{cont}} + w_i \mathcal{L}_{\text{int}} + w_d \mathcal{L}_{\text{datos}} + w_e \mathcal{L}_{\text{energía}}. \quad (3.3)$$

Fórmula 3.3: Función de pérdida lógica del artefacto PINN.

La Fórmula 3.3 organiza el entrenamiento como una suma ponderada de restricciones. Es una formulación operacional del estudio basada en la pérdida PINN de Raissi et al. (2019:686–690) y en los problemas de ponderación reportados por Lawal et al. (2022:1–2,17) y Pan et al. (2025:16). El término $\mathcal{L}_{\text{PDE}}$ penaliza el incumplimiento de la ecuación de calor; los términos de contorno e interfaz controlan condiciones físicas auxiliares; los datos y la energía agregan trazabilidad cuando exista una referencia.

La ampacidad se obtendrá buscando la corriente que hace coincidir $T_{\text{máx}}$ con el límite térmico adoptado. Este criterio se basa en la definición clásica de corriente admisible y en el tratamiento normativo de régimen permanente para cables (Neher & McGrath, 1957:752–760; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; Enescu et al., 2021:3–6). En cada iteración se actualizarán las pérdidas dependientes de corriente y luego se resolverá el campo térmico hasta cumplir tolerancias de temperatura y energía.

$$I_{\text{máx}} = \max \left\{ I : \max_{(x,y) \in \Omega_c} T(x,y;I) \leq T_{\text{lim}} \right\}. \quad (3.4)$$

Fórmula 3.4: Condición para calcular la ampacidad.

La Fórmula 3.4 convierte ese criterio en una condición operacional para el artefacto. La corriente admisible es el mayor valor de I que mantiene la temperatura máxima del conductor, evaluada en Ω_c , por debajo del límite térmico T_{lim} . Por tanto, el cálculo de ampacidad depende directamente de la calidad del campo $T(x,y;I)$.

3.1.4 CONTEXTO DE APLICACIÓN Y UNIDAD DE ANÁLISIS

Por tratarse de una maestría de especialización, la unidad de análisis no será una población estadística, sino una sección transversal 2D del sistema cable–instalación–entorno térmico. Cada caso se definirá por entradas físicas y computacionales, entre ellas geometría, disposición, propiedades térmicas, carga, contornos, referencia de comparación y versión del artefacto. Los valores de cables, materiales y entorno térmico se tomarán de fuentes bibliográficas, normas, casos publicados, soluciones analíticas o supuestos declarados. El artefacto PINN será la unidad de intervención. Por tanto, su evaluación seguirá la lógica DSR.

Los casos se seleccionarán por pertinencia técnica y capacidad de evaluación. Se usarán soluciones analíticas, soluciones manufacturadas, benchmarks FEM, configuraciones pu-

blicadas y escenarios representativos. Así, los casos mostrarán alcance, límites y utilidad del artefacto. Sin embargo, no se levantarán mediciones directas de campo ni se buscará inferencia probabilística sobre todas las instalaciones posibles.

3.1.5 EXPERIMENTACIÓN NUMÉRICA DEL ARTEFACTO DENTRO DE DSR

La experimentación numérica permitirá observar el comportamiento térmico del sistema y servirá para demostrar y evaluar el artefacto dentro de la metodología DSR. No se planteará como un diseño experimental autónomo orientado a inferencia estadística, sino como una secuencia de casos controlados. Primero, la secuencia verificará el prototipo con casos simples y trazables; luego, demostrará su uso en configuraciones con $k(x, y)$. Finalmente, evaluará la diferencia entre representaciones heterogéneas y homogéneas equivalentes para estimar el efecto sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

Las comparaciones serán pareadas y controladas. Por tanto, cuando se evalúe heterogeneidad, solo cambiará la representación térmica del entorno. Además, los barridos de contraste, extensión y proximidad mostrarán sensibilidad física y límites del artefacto. La Tabla 3.1 ordena esa secuencia dentro del ciclo DSR.

Tabla 3.1: Uso de la experimentación numérica dentro del ciclo DSR.

Momento DSR	Propósito de la experimentación numérica	Evidencia esperada
Verificación formativa	Comprobar que las entradas físicas, PDE, contornos, interfaces, pérdidas y cálculo de ampacidad están implementados de forma coherente.	Paquete de pruebas, errores frente a casos analíticos/manufacturados, residuos, balance de energía y correcciones registradas.
Demostración	Mostrar que el artefacto puede transformar escenarios de cable subterráneo con materiales heterogéneos en campos térmicos interpretables.	Mapas del campo de temperatura $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, punto caliente, trazabilidad de entrada-salida y comparación con referencias FEM o publicadas.
Evaluación DSR	Juzgar utilidad, robustez, reproducibilidad y límites frente a escenarios homogéneos equivalentes.	Diferencias de $T_{\text{máx}}$ y ampacidad, métricas de robustez, criterios de aceptación y principios de diseño derivados.

3.1.6 EVIDENCIA, INSTRUMENTOS Y TRAZABILIDAD

La evidencia provendrá de revisión documental, casos analíticos o manufacturados, referencias FEM, configuraciones publicadas y ejecuciones computacionales registradas. Por tanto, cada fuente deberá quedar asociada a un uso dentro del estudio. Los instrumentos serán la matriz de extracción bibliográfica, la especificación de requisitos y el catálogo de

casos. Además, se usarán la bitácora DSR, archivos parametrizados, pruebas, matriz de resultados y protocolo de reproducción.

Cada resultado conservará fuente, unidad, supuesto, semilla, versión del código, configuración de entrenamiento, criterio de convergencia y huella de salida. Esta trazabilidad permitirá reconstruir por qué se aceptó, refinó o descartó un incremento del artefacto.

3.1.7 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

La evaluación combinará exactitud, consistencia física, utilidad y reproducibilidad. Para temperatura se usarán error de $T_{\text{máx}}$, MAE o RMSE espacial, error máximo, residuos y balance energético.

Estas métricas son coherentes con la verificación de herramientas de ampacidad recomendada por CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:93–99). Además, para ampacidad se reportará $I_{\text{máx}}$, diferencia porcentual y margen térmico.

Para calidad del artefacto se registrarán robustez entre semillas, tiempo, memoria, cobertura de requisitos y facilidad de reproducción. Por tanto, se seguirán los criterios DSR de utilidad, calidad y eficacia de Gregor y Hevner (2013:350–351).

Las métricas mínimas de reporte se definen operacionalmente en la Fórmula 3.5, porque el artefacto debe evaluarse tanto por temperatura como por efecto operativo sobre ampacidad. La forma porcentual se adopta para facilitar la comparación entre referencias, como recomiendan los criterios de verificación de herramientas de *rating* (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

$$\begin{aligned} e_{T_{\text{máx}}}(\%) &= 100 \frac{|T_{\text{máx}}^{\text{PINN}} - T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}{|T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}, \\ \Delta I(\%) &= 100 \frac{I_{\text{het}} - I_{\text{hom}}}{I_{\text{hom}}}. \end{aligned} \tag{3.5}$$

Fórmula 3.5: Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad.

En la Fórmula 3.5, $e_{T_{\text{máx}}}$ mide el error relativo de la temperatura máxima calculada por la PINN frente a una referencia, mientras que ΔI mide el cambio porcentual entre el escenario heterogéneo y el homogéneo. Estas expresiones no proceden de una norma como umbrales universales, sino que organizan el reporte cuantitativo del estudio dentro de la lógica DSR de utilidad, calidad y eficacia (Gregor & Hevner, 2013:350–351). La interpretación no dependerá de pruebas estadísticas como criterio central.

3.1.8 VERIFICACIÓN Y CRITERIOS DSR

La evaluación técnica se planteará como verificación, no como validación experimental de campo. Por tanto, responderá si el artefacto implementa bien la formulación térmica. La verificación usará referencias independientes, entre ellas casos analíticos, soluciones manufacturadas, FEM convergentes y casos publicados con datos suficientes (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

IEC se usará como línea base normativa, aunque la referencia principal para juzgar el campo térmico será analítica, manufacturada o FEM convergente (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99). Cuando el caso sea comparable, también se emplearán resultados publicados sobre suelo y relleno. Por ejemplo, se usarán los trabajos de Khumalo et al. (2025:1,6–7) y Kim et al. (2025:9–10,16).

No se levantarán mediciones directas de campo; por ello, la validación experimental queda fuera del alcance, debido a que requeriría una campaña específica de instrumentación y seguimiento. La Tabla 3.2 convierte esa lógica en reglas iniciales de aceptación y distingue verificación numérica, consistencia física, utilidad, reproducibilidad y contribución DSR.

Tabla 3.2: Criterios DSR de aceptación del artefacto.

Criterio	Evidencia esperada	Regla inicial
Verificación numérica	Concordancia de $T_{\text{máx}}$ y campo térmico con referencia convergente.	$e_{T_{\text{máx}}} \leq 5\%$ y $\text{NRMSE} \leq 5\%$.
Consistencia física	Residuos, contornos, interfaces y balance global de energía.	Desequilibrio $\leq 2\%$.
Utilidad	Representa la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, estima $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ y compara escenarios homogéneos/heterogéneos.	Requisitos críticos cubiertos.
Reproducibilidad	Resultado reconstruible desde datos, versión, configuración y semilla.	Casos aceptados reproducibles.
Contribución DSR	Requisitos, arquitectura, límites y principios de diseño explicitados.	Síntesis transferible a problemas 2D multimateriales.

Si un incremento no satisface criterios críticos, se volverá al diseño, como permite la secuencia DSRM de Peffers et al. (2007:56). Por tanto, la evaluación también servirá para decidir refinamientos. Si el piloto exige ajustar una regla, el cambio se justificará antes de la evaluación final, para evitar que los criterios cambien después de observar resultados favorables. Con ello se conserva la trazabilidad necesaria para comunicar evidencia y límites de validez (Gregor & Hevner, 2013:350–351).

3.1.9 ETAPAS DE INTERVENCIÓN DEL ESTUDIO

El Procedimiento 3.2 organiza el trabajo en fases operativas y asocia cada una con un producto y una puerta de decisión. Esta estructura evita que la implementación avance sin requisitos, verificación básica o protocolo de evaluación suficientemente definidos.

Procedimiento 3.2: Etapas, productos y puertas de decisión.

Fase	Actividad	Producto	Puerta
1	Revisión y especificación	Requisitos, taxonomía y casos de referencia.	Aprobación de alcance.
2	Diseño lógico	Arquitectura, modelo físico y protocolo de datos.	Revisión de trazabilidad.
3	Prototipo incremental	Componentes integrados y pruebas unitarias/físicas.	Verificación básica.
4	Verificación y piloto	Informe de error, balance, robustez y ajustes.	Congelamiento del protocolo.
5	Demostración y evaluación de casos	Base de escenarios y métricas térmicas/ampacidad.	Cobertura y calidad.
6	Síntesis DSR	Principios de diseño, límites y evaluación final.	Aceptación del artefacto.
7	Comunicación	Tesis, repositorio y manuscrito.	Revisión académica.

CAPÍTULO 4. MARCO TEÓRICO

Este capítulo aporta las bases que sostienen el problema, los objetivos y la metodología. Primero ubica los métodos de ampacidad; luego explica la heterogeneidad térmica y las técnicas PINN usadas como respuesta computacional.

El marco teórico no introduce un tema nuevo. En cambio, ordena los conceptos necesarios para justificar por qué el artefacto debe representar $k(x, y)$ y evaluar sus efectos sobre temperatura y ampacidad. Esta base conecta el problema formulado en la sección 1.3, las dimensiones operativas de la sección 2.3 y el modelo físico de la sección 3.1.3.

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.1 MODELOS TÉRMICOS Y AMPACIDAD

Neher y McGrath (1957:752–772) establecieron una formulación clásica para relacionar pérdidas, resistencias térmicas y elevación de temperatura. Por tanto, su trabajo es una base histórica de los métodos de *rating*.

La IEC 60287 formaliza ecuaciones de corriente admisible y pérdidas para régimen permanente (International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5). Además, la IEC 60853 amplía el tratamiento a ciclos de carga y secado parcial (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4).

Estos métodos son referencias necesarias para comparación. Sin embargo, no sustituyen una solución de campo cuando la topología térmica no cumple sus supuestos (International Electrotechnical Commission, 2023; International Electrotechnical Commission, 2002; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Aras et al. (2005:1387–1400) compararon enfoques analíticos y numéricos para cables enterrados. Sus resultados muestran que FEM representa fuentes cercanas y distribuciones de temperatura mediante geometría explícita.

Además, las recomendaciones de CIGRÉ documentan casos heterogéneos y exigen verificación antes de confiar en una herramienta de *rating* (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,41–42,93–99). Por ello, la verificación será un criterio central del estudio.

Las revisiones de Enescu y colaboradores ordenan los métodos analíticos, circuitales y de campo (Enescu et al., 2020:4,11,17). Además, señalan que la conductividad del suelo, las capas y el secado son factores dominantes.

La revisión sobre capacidad térmica dinámica añade una relación directa para el estudio. La resistividad térmica del suelo influye en la ampacidad, y un valor mayor la reduce (Enescu et al., 2021:3–6).

4.1.2 HETEROGENEIDAD, SUELO Y RELLENOS

Khumalo et al. (2025:1,6–9) aportan evidencia sobre humedad, resistividad, profundidad y temperatura ambiente del suelo. Por su parte, Kim et al. (2025:1,10,16) cuantifican la reducción de temperatura lograda con un relleno más conductor. En conjunto, ambos trabajos muestran que k no es una constante secundaria. Por tanto, debe tratarse como variable de diseño e incertidumbre.

Los trabajos de optimización de *bedding* y *backfill* muestran que una región de alta conductividad puede mejorar la disipación (Ocloñ et al., 2015:1–3; Atoccsa et al., 2024:1–4). Sin embargo, se apoyan principalmente en FEM y optimización externa. El aporte previsto es distinto, porque busca trasladar la física a una PINN y evaluar reglas sobre contraste, posición y extensión de regiones heterogéneas.

4.1.3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL INFORMADA POR LA FÍSICA

Raissi et al. (2019:686–690) consolidaron el enfoque PINN para problemas directos e inversos al combinar datos y residuos de ecuaciones diferenciales. Las revisiones posteriores confirman su expansión, pero también identifican entrenamiento lento, competencia entre términos de pérdida, dificultad multiescala y necesidad de estrategias adaptativas o descomposición de dominios (Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Ren et al., 2025:2–6).

En conducción de calor, Xing et al. (2023:1,3,17) demostraron una PINN para un problema anisotrópico estacionario 3D y reportaron, en uno de sus ejemplos, error relativo de 0,23 %. Pan et al. (2025:1,3,16) reconstruyeron un campo térmico 2D y condiciones de borde con datos limitados, con error absoluto inferior a 1 °C en el dominio de validación declarado. Estos resultados prueban viabilidad en problemas térmicos controlados, pero no eliminan la necesidad de evaluar interfaces, pérdidas internas y geometrías de cables.

4.1.4 ANTECEDENTES METODOLÓGICOS DSR

Peffer et al. (2007:54–56) proponen seis actividades: identificar y motivar el problema, definir objetivos de solución, diseñar y desarrollar, demostrar, evaluar y comunicar. La secuencia no es rígida y permite iterar cuando la evidencia de evaluación no alcanza los objetivos.

Gregor y Hevner (2013:342–350) distinguen el artefacto situado de las contribuciones más abstractas, tales como métodos y principios de diseño. También proponen evaluar validez,

utilidad, calidad y eficacia, y comunicar con claridad el problema, el artefacto y la evidencia. Delport et al. (2024:198–203) complementan esta visión con ciclos continuos de evaluación durante el desarrollo y con los principios de abstracción, originalidad, justificación y beneficio.

4.2 BASES CONCEPTUALES DEL PROBLEMA

Las bases conceptuales explican el problema abstracto que sostiene el estudio: estimar un campo térmico en un dominio multimaterial, con fuentes, contornos e interfaces, para derivar una restricción operativa de corriente. Por tanto, esta sección no describe solo el cable, sino la relación física que convierte la heterogeneidad del entorno en cambios de $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

4.2.1 GENERACIÓN Y EVACUACIÓN DE CALOR EN CABLES

La teoría de conducción parte de una relación simple: el calor fluye desde zonas de mayor temperatura hacia zonas de menor temperatura. En un medio heterogéneo, esa relación depende de la conductividad local, por lo que el flujo no puede explicarse solo con un promedio global de material (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018).

$$\mathbf{q}_{\text{cond}}(x, y) = -k(x, y)\nabla T(x, y). \quad (4.1)$$

Fórmula 4.1: Ley de Fourier para conducción en un medio heterogéneo.

La Fórmula 4.1 muestra por qué $k(x, y)$ es una variable central del estudio. Si una región cercana al cable tiene baja conductividad, el flujo térmico encuentra mayor resistencia local; en cambio, si el relleno tiene alta conductividad, la disipación puede mejorar. Esta lógica fundamenta los factores contraste, extensión y proximidad definidos en el ANEXO 5.3.

La Figura 4.1 sintetiza esa relación para facilitar la lectura del marco teórico. La cadena inicia con la distribución espacial de conductividad, pasa por el flujo de calor y termina en la ampacidad, pero solo produce evidencia útil si el artefacto se verifica con métricas trazables.

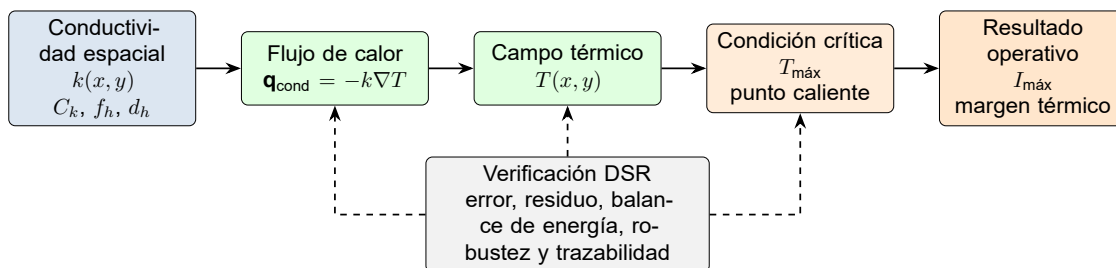


Figura 4.1: Cadena física y metodológica entre heterogeneidad térmica, campo de temperatura y ampacidad. Fuente: Elaboración propia.

Las pérdidas eléctricas se transforman en calor y elevan la temperatura hasta que el calor

generado por las pérdidas se equilibra con la disipación térmica hacia el entorno. En una sección 2D estacionaria, Neher y McGrath (1957:752–760) relacionan esas pérdidas con resistencias térmicas y elevación de temperatura; a su vez, IEC 60287 formaliza el cálculo de corriente admisible para condiciones de régimen (International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5). La temperatura límite del aislamiento convierte este problema de campo en una restricción de operación.

Una PDE describe una función desconocida mediante sus derivadas respecto de más de una variable independiente. En este problema, la función desconocida es la temperatura y las variables son las coordenadas espaciales y, si el proceso es transitorio, el tiempo. Por tanto, el modelo debe distinguir acumulación térmica, flujo por conducción y fuentes internas (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018).

En su forma dependiente del tiempo, la conducción de calor incorpora la inercia térmica del cable y del suelo. Para una sección 2D con propiedades espaciales, la ecuación puede escribirse como una adaptación directa de la ecuación clásica de calor en medios heterogéneos (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018):

$$\rho(x, y)c_p(x, y) \frac{\partial T(x, y, t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x, y) \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k(x, y) \frac{\partial T}{\partial y} \right) + q(x, y, t), \quad (4.2)$$

Fórmula 4.2: Ecuación de conducción de calor 2D transitoria.

En la Fórmula 4.2, ρc_p representa la capacidad térmica volumétrica. Además, $k(x, y)$ controla la disipación local y $q(x, y, t)$ agrupa las fuentes internas. En cambio, IEC 60853 conserva el término transitorio para tratar ciclos de carga y secado parcial (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4).

La forma estacionaria se obtiene cuando la acumulación térmica se anula, es decir, cuando $\partial T / \partial t = 0$. En notación vectorial, el balance queda:

$$\nabla \cdot (k(x, y) \nabla T(x, y)) + q(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \Omega. \quad (4.3)$$

Fórmula 4.3: Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria en notación vectorial.

La Fórmula 4.3 es equivalente a la formulación metodológica de la Fórmula 3.1, donde $k(x, y)$ representa la conductividad espacial y $Q(x, y)$ representa las pérdidas. Por ello, el marco teórico y la metodología usan la misma base física, aunque con propósitos distintos: explicación conceptual y operación del artefacto.

Si corriente, temperatura ambiente o humedad cambian con el tiempo, el almacenamiento de calor afecta la respuesta térmica. Por ello, este efecto también aparece en revisiones de DTR para cables enterrados (Enescu et al., 2021:3–6; Fariz et al., 2026:14843–14845).

La ampacidad no es una propiedad fija del cable aislado. Cambia con temperatura ambiente, profundidad, separación, configuración, pérdidas, conductividad y humedad, variables destacadas en revisiones técnicas y estudios de suelo (Enescu et al., 2021:3–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9). Por ello, dos cables iguales pueden tener capacidades diferentes si el camino térmico de sus instalaciones difiere. En la metodología, esta idea se convierte en la condición de búsqueda de $I_{\text{máx}}$ de la Fórmula 3.4.

La Figura 4.2, tomada de Kim et al. (2025:fig. 2), concreta la primera escala del objeto de estudio. En el cable, el conductor, las pantallas, el aislamiento XLPE, la cubierta y las capas metálicas no solo cumplen funciones eléctricas, sino que también aportan fuentes y resistencias térmicas. Esta estructura interna explica por qué el campo de temperatura debe leerse como una respuesta multicapa y no como la temperatura de un sólido homogéneo.

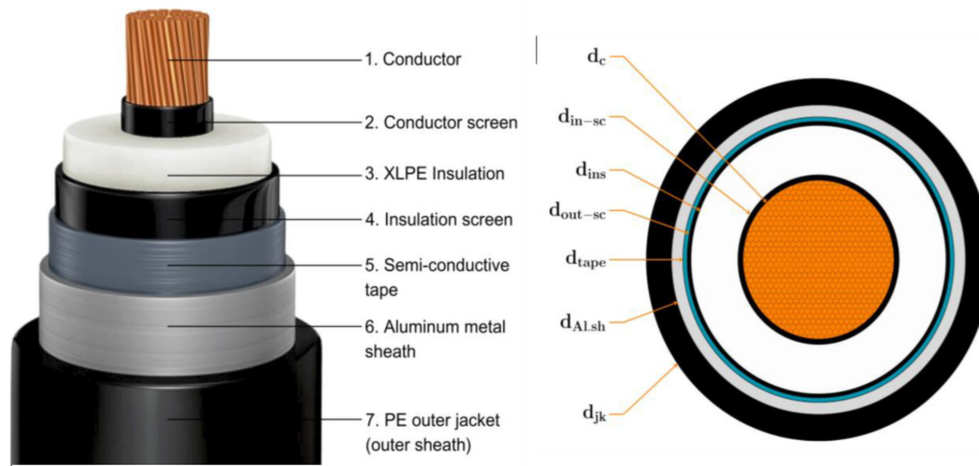


Figura 4.2: Estructura multicapa de un cable XLPE usado como referencia del objeto de estudio.
Fuente: Kim et al. (2025:fig. 2).

La Figura 4.3, basada en Enescu et al. (2021:fig. 1), muestra la segunda escala del objeto de estudio: la instalación enterrada. Allí el cable queda acoplado al material de relleno de la zanja, al *bedding* cuando existe y al suelo nativo. Por ello, la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ no pertenece únicamente al cable, sino al sistema cable–instalación–entorno térmico, y debe representar la posición relativa de materiales con conductividades distintas.

4.2.2 CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD Y HETEROGENEIDAD

La conductividad térmica expresa la facilidad para transferir calor y la resistividad es su inversa. En suelos, ambas dependen de composición, densidad y contenido de agua; el aumento de resistividad por secado observado por Khumalo et al. (2025:1,7) muestra que puede formarse una zona local que actúa como barrera. El valor usado para diseño debe representar el estado de instalación y seguir procedimientos normalizados cuando proviene de ensayos o fuentes técnicas (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

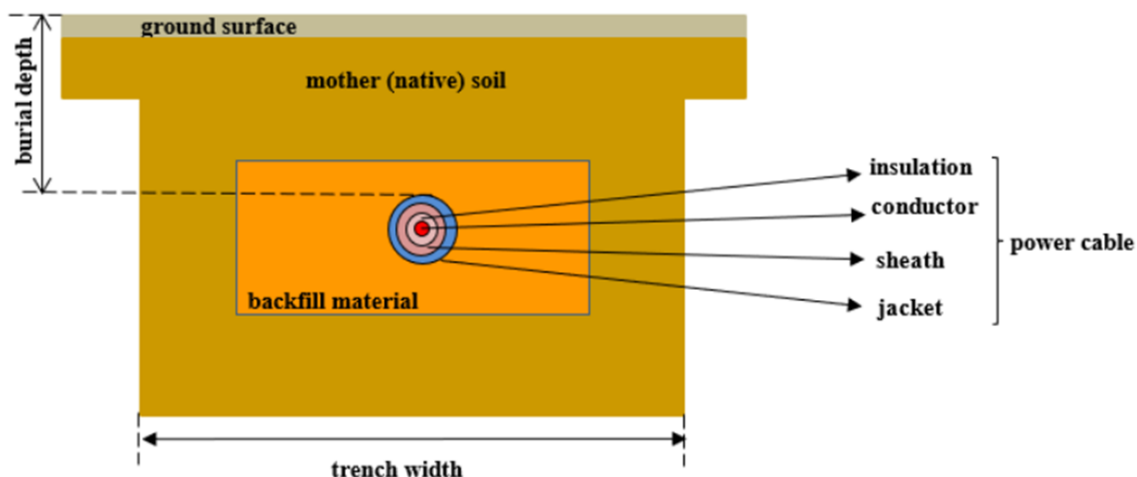


Figura 4.3: Zanja y entorno térmico del cable enterrado: relleno, suelo nativo, profundidad de instalación y capas principales del cable. Fuente: Enescu et al. (2021:fig. 1).

Una propiedad promedio conserva cierta cantidad global, pero no necesariamente conserva la temperatura máxima ni la ubicación del punto caliente. Dos mapas con el mismo promedio pueden producir rutas de flujo distintas si una región aislante se ubica junto al cable o lejos de él. Esta es la razón física para estudiar C_k , f_h y d_h como dimensiones separadas.

Las interfaces también son parte del problema teórico. Cuando dos materiales están en contacto, el modelo debe conservar temperatura y flujo normal, salvo que se declare una resistencia de contacto. Esta condición, formulada en la Fórmula 3.2, evita que el cambio de material produzca saltos no físicos en el campo térmico (Carslaw & Jaeger, 1959; Kakaç et al., 2018; Patankar, 1980; Xing et al., 2023:3).

La Tabla 4.1 resume cómo estas bases se usan en otras partes del documento. Por tanto, el marco teórico cumple una función de enlace: explica la teoría y muestra cómo esa teoría se convierte en variables, fórmulas, métricas y anexos.

Tabla 4.1: Relación entre base teórica y uso metodológico. Fuente: Elaboración propia.

Base teórica	Relación física	Uso en el estudio
Conductividad espacial $k(x, y)$	Controla el flujo de calor local según la ley de Fourier.	Factor principal en la sección 2.3 y en el ANEXO 5.3.
Campo $T(x, y)$	Solución de la ecuación de conducción para una geometría, fuentes y contornos dados.	Salida primaria del artefacto y base para las métricas de la sección 3.1.
Temperatura máxima $T_{\text{máx}}$	Restricción térmica que resume la condición crítica del conductor.	Variable dependiente y criterio de error en la Fórmula 3.5.
Ampacidad $I_{\text{máx}}$	Corriente máxima compatible con el límite térmico adoptado.	Resultado operativo calculado con la condición de la Fórmula 3.4.
Interfaces térmicas	Conservan temperatura y flujo entre materiales.	Requisito físico del artefacto y parte de la verificación de la sección 3.1.8.

4.2.3 MÉTODOS DE CÁLCULO TÉRMICO

Los circuitos térmicos son rápidos e interpretables, pero requieren equivalencias geométricas, por lo que las revisiones de cables los distinguen de los métodos de solución de campo térmico (Enescu et al., 2021:4–6). Los métodos numéricos de campo resuelven la PDE sobre una malla, una grilla o una partición del dominio. FEM aproxima la solución por elementos; FDM reemplaza derivadas por diferencias en una grilla; FVM integra balances sobre volúmenes de control y conserva flujos locales (Patankar, 1980; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Estos métodos son útiles porque representan geometría, materiales, fuentes y contornos con mayor detalle que una equivalencia térmica global. Sin embargo, su credibilidad depende de propiedades, condiciones de borde, discretización, convergencia y verificación. Las PINN aproximan la solución con una red y diferenciación automática, pero trasladan parte de la dificultad a muestreo, ponderación de pérdidas y optimización (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Lawal et al., 2022:1–2,14–17).

Los métodos se tratarán como complementarios. Las normas IEC aportarán la referencia normativa, los casos FEM aportarán la referencia numérica del campo térmico y la PINN será el artefacto investigado. Por tanto, una discrepancia no se interpretará automáticamente como error de IEC o superioridad de PINN. Primero se revisarán supuestos, dominio y evidencia.

La Tabla 4.2 organiza esa complementariedad. Esta síntesis es importante porque la metodología no elige un método por preferencia, sino por función: norma para línea base, métodos de campo para referencia, casos analíticos para verificación y PINN como artefacto evaluado.

4.3 TÉCNICAS APLICADAS

4.3.1 REDES NEURONALES INFORMADAS POR LA FÍSICA

Una PINN, según la formulación de Raissi et al. (2019:686–690), representa una variable física mediante una red neuronal y usa diferenciación automática para calcular las derivadas que aparecen en la PDE. Los puntos de colocación permiten evaluar el residuo sin requerir una etiqueta de temperatura en cada punto. Si existen observaciones, pueden añadirse como otro término y convertir el problema en una combinación física–datos.

En términos de arquitectura, una PINN puede usar una red neuronal directa con entradas, capas ocultas, funciones de activación y una salida física. La diferencia central no está solo en la arquitectura, sino en el entrenamiento, porque la pérdida incorpora la PDE, los contornos y, cuando existen, datos de referencia (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al.,

Tabla 4.2: Función de los métodos térmicos dentro del estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de International Electrotechnical Commission (2023), International Electrotechnical Commission (2002), Enescu et al. (2021:4–6), CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:3–4,93–99), Patankar (1980) y Raissi et al. (2019).

Método o referencia	Aporte principal	Límite que justifica la evaluación
IEC y circuitos térmicos	Dan una base normativa e interpretable para corriente admisible.	Requieren equivalencias térmicas y pueden ocultar heterogeneidades locales.
Soluciones analíticas o manufacturadas	Permiten verificar el código frente a respuestas conocidas.	Cubren geometrías y condiciones idealizadas.
FEM	Representa geometría, materiales y contornos con detalle espacial.	Exige malla, convergencia y repetición del modelo para cada escenario.
FDM	Aproxima las derivadas de la PDE mediante diferencias en una grilla.	Es directo en dominios regulares, pero pierde flexibilidad ante geometrías e interfaces complejas.
FVM	Integra balances de energía sobre volúmenes de control.	Conserva flujos locales, pero requiere tratamiento cuidadoso de interfaces y contornos.
PINN	Integra PDE, contornos, interfaces y datos de referencia en una pérdida común.	Requiere controlar entrenamiento, pesos de pérdida, puntos de colocación y robustez.

2022:1–2,14–17).

Para el problema térmico, la red no aprende solo una relación empírica entre entradas y salidas. Aprende una aproximación T_θ que debe reducir el incumplimiento local de la ecuación de conducción, de modo que el residuo físico se convierte en evidencia de consistencia del modelo (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17). La Fórmula 4.4 se obtiene al evaluar la ecuación de calor con T_θ y reordenar sus términos como residuo.

$$r_f(x, y, t; \theta) = \rho c_p \frac{\partial T_\theta}{\partial t} - \nabla \cdot (k(x, y) \nabla T_\theta) - q(x, y, t). \quad (4.4)$$

Fórmula 4.4: Residuo físico de una PINN para conducción de calor.

La Fórmula 4.4 debe interpretarse junto con contornos, interfaces y datos de referencia, cuando existan. Por ello, la metodología usa una función de pérdida compuesta, presentada en la Fórmula 3.3, y no una única métrica de ajuste. En esa pérdida, $\mathcal{L}_{\text{PDE}}$ se calcula con el residuo en puntos de colocación, mientras que los otros términos conectan la solución con contornos, interfaces, datos y conservación de energía. Esta distinción es importante porque el estudio evaluará dominios multimateriales, donde la representación de interfaces y el balance entre términos de pérdida pueden condicionar el entrenamiento (Pan et al., 2025:16; Ren et al., 2025:2–6).

La Figura 4.4 resume ese mecanismo para el problema térmico. Primero, la red recibe coordenadas espaciales y, cuando corresponde, tiempo; luego, produce una aproximación del campo T_θ . Después, la diferenciación automática calcula gradientes y derivadas temporales (Raissi et al., 2019:686–690). Finalmente, la función de pérdida penaliza el incumplimiento

de la ecuación de calor, contornos, interfaces, condición inicial y datos disponibles, de modo que el esquema sintetiza Raissi et al. (2019:686–690), Lawal et al. (2022:1–2,14–17) y Pan et al. (2025:1,3,16).

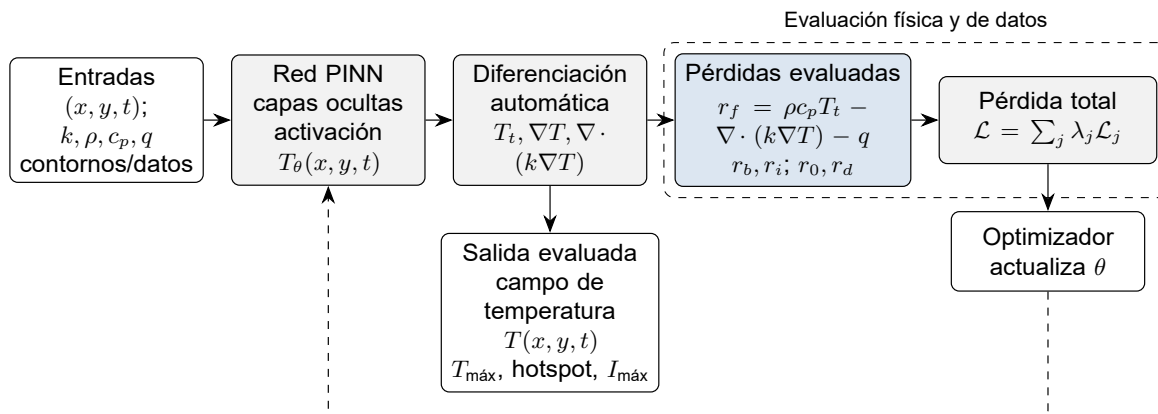


Figura 4.4: Esquema de funcionamiento de una PINN aplicada a conducción de calor. Fuente: Elaboración propia a partir de Raissi et al. (2019), Lawal et al. (2022) y Pan et al. (2025).

Su utilidad para el estudio tiene tres razones: primero, ofrece una representación continua del campo; segundo, integra $k(x, y)$; tercero, puede extenderse a identificación inversa. Sin embargo, sus riesgos también son claros, entre ellos el mal balance de pérdidas, las discontinuidades, los mínimos de optimización y el costo de entrenamiento (Ren et al., 2025:2–6; Pan et al., 2025:16).

Las técnicas de descomposición de dominio de Shukla et al. (2021:1–2) aportan una ruta posible para tratar discontinuidades. Sin embargo, se incorporarán solo si el diseño básico demuestra que las necesita.

4.3.2 CIENCIA DEL DISEÑO Y NATURALEZA DE LA CONTRIBUCIÓN

La metodología DSR busca conocimiento prescriptivo mediante artefactos útiles y evaluados. En este plan, el objeto físico es el sistema cable–instalación–entorno térmico bajo heterogeneidad.

El artefacto situado será el prototipo PINN usado para estudiar ese sistema. Además, la contribución abstracta incluirá requisitos, arquitectura, protocolo de evaluación y principios de diseño.

Estas categorías son coherentes con la tipología de Gregor y Hevner (2013:343–349). Por tanto, la investigación se posiciona como una mejora de métodos PINN aplicados a esta clase de problema.

Los principios iniciales son: conservar explícitamente la física; representar interfaces sin promediar de forma inadvertida; separar verificación de validación; mantener incertidumbre numérica por debajo del efecto analizado; y preservar trazabilidad de cada ejecución. Estos

principios son proposiciones de diseño sujetas a evaluación y refinamiento, no conclusiones anticipadas.

En síntesis, el marco teórico reduce el problema a una cadena física y metodológica: $k(x, y)$ modifica el flujo térmico, el flujo determina $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ limita la corriente admisible y la evaluación DSR exige verificar el artefacto antes de extraer principios de diseño. Esta cadena sostiene la metodología de la sección 3.1 y la organización del ANEXO 5.2 y del ANEXO 5.3.

4.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Esta sección precisa los términos que se usarán con sentido técnico u operacional en el estudio. Se incluyen aquellos que intervienen directamente en el problema, objetivos, hipótesis, dimensiones operativas, métricas o alcance del artefacto. Las definiciones tomadas de normas, literatura técnica o metodología DSR se citan; las definiciones operacionales se formulan para esta investigación y se apoyan en las fuentes que sustentan su uso.

Ampacidad.

Corriente máxima que puede transportar un cable sin superar el límite térmico adoptado para sus materiales y condiciones de instalación. Se denotará como $I_{\text{máx}}$ y se obtendrá al buscar la corriente que hace que $T_{\text{máx}}$ alcance T_{lim} (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; Enescu et al., 2021:3–6).

Ampacidad dinámica o DTR.

Estimación de la capacidad de corriente considerando la evolución temporal de carga, temperatura ambiente, suelo y estado térmico previo del cable. Se distingue de la ampacidad en régimen permanente porque aprovecha la inercia térmica del sistema y requiere supuestos transitorios explícitos (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4; Enescu et al., 2021:3–6; Fariz et al., 2026:14843–14845).

Artefacto.

Producto diseñado para resolver un problema relevante y generar conocimiento evaluable. Comprende la especificación, el prototipo PINN, los escenarios de prueba, las métricas y los principios de diseño derivados; se distingue del objeto de estudio físico, que es el sistema cable–instalación–entorno térmico (Peffer et al., 2007:55–56; Gregor & Hevner, 2013:342–350).

Backfill.

Material de relleno colocado en la zanja alrededor del cable o sobre la zona de asiento. Puede tener propiedades térmicas distintas a las del suelo nativo y modificar la evacuación de calor del sistema cable–instalación–entorno térmico (Anders, 2005; Atocsa et al., 2024:1–3; Kim et al., 2025:1,10,16; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Bedding.

Material de asiento inmediato del cable dentro de la zanja. En el contexto del estudio se considera una región cercana al cable cuya conductividad, extensión y posición pueden afectar la temperatura máxima y el punto caliente (Ocloñ et al., 2015:1–4; Kim

et al., 2025:1,10,16; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Cable eléctrico enterrado.

Sistema multicapa instalado bajo tierra para transportar energía eléctrica. Su respuesta térmica depende de pérdidas internas, capas del cable, profundidad, configuración, relleno, suelo nativo y condiciones de frontera (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; Enescu et al., 2020:3–5; Kim et al., 2025:fig. 2).

Caso de referencia o benchmark.

Configuración con solución analítica, solución manufacturada, FEM convergente o resultado publicado que se usa para comparar y verificar el artefacto. Su función es aportar una base trazable para evaluar error, balance energético y consistencia física (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

Sistema cable–instalación–entorno térmico.

Objeto de estudio. Comprende el cable multicapa, su disposición de instalación, el *bedding*, el *backfill*, el suelo nativo, las condiciones de frontera y las fuentes de calor que determinan el campo de temperatura y la ampacidad (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; Enescu et al., 2020:3–5; Enescu et al., 2021:4–6; Kim et al., 2025:1,10,16).

Campo de temperatura.

Distribución espacial y, cuando corresponda, temporal de temperatura, representada como $T(x, y)$ o $T(x, y, t)$. Es la salida primaria del modelo y permite derivar $T_{\text{máx}}$, punto caliente e $I_{\text{máx}}$ (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özışık, 2012; Kakaç et al., 2018; Pan et al., 2025:1,3,16).

Ciencia del diseño o DSR.

Paradigma de investigación que diseña, demuestra y evalúa artefactos para resolver problemas prácticos y producir conocimiento prescriptivo. Estructura las fases de especificación, desarrollo, demostración, evaluación y comunicación (Peffer et al., 2007:54–56; Gregor & Hevner, 2013:342–351; Delport et al., 2024:198–203).

Condición de contorno.

Restricción impuesta en el borde del dominio de cálculo, por ejemplo temperatura prescrita, flujo de calor o intercambio convectivo equivalente. Su definición afecta la solución térmica y debe permanecer controlada en comparaciones pareadas (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özışık, 2012; Kakaç et al., 2018; Enescu et al., 2020:3–5; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Conductividad térmica.

Propiedad k que expresa la facilidad con la que un material conduce calor. En el modelo se usará como conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ para representar cable, relleno, asiento y suelo con propiedades distintas (Carslaw & Jaeger, 1959; Kakaç et al., 2018; de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,7; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Contraste de conductividad.

Relación o diferencia relativa entre conductividades de regiones del dominio. Se expresa mediante C_k y se usa para ordenar escenarios de heterogeneidad baja, media o alta (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al.,

2025:1,10,16).

Ecuación de conducción de calor.

Ecuación de conservación de energía que relaciona capacidad térmica, conductividad, gradientes de temperatura y fuentes de calor. En régimen estacionario, la derivada temporal se anula; en régimen transitorio, se conserva el término de acumulación térmica (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018; Xing et al., 2023:1,3; Pan et al., 2025:1,3,16).

Ecuación diferencial en derivadas parciales o PDE.

Ecuación que involucra derivadas de una función respecto de varias variables independientes. La PDE principal del modelo es la ecuación de conducción de calor y su residuo se incorpora a la pérdida de la PINN (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2).

Extensión de heterogeneidad.

Tamaño o fracción del dominio afectado por una región con conductividad distinta a la base. Se representa mediante f_h y se evalúa junto con contraste y proximidad (Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

FEM.

Método de elementos finitos. Discretiza el dominio en elementos para aproximar el campo de temperatura en geometrías y materiales complejos. Funcionará como referencia numérica convergente del campo térmico, no como artefacto principal (Enescu et al., 2021:4–6; Patankar, 1980; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

FDM.

Método de diferencias finitas. Aproxima las derivadas de una PDE mediante diferencias entre nodos de una grilla. Es útil para dominios regulares, aunque puede volverse menos flexible cuando existen geometrías o interfaces complejas (Patankar, 1980; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

FVM.

Método de volúmenes finitos. Integra la ecuación de balance sobre volúmenes de control y calcula flujos entre celdas. Es útil cuando se requiere conservación local, pero exige definir con cuidado interfaces, contornos y propiedades de celda (Patankar, 1980).

Función de pérdida.

Función objetivo minimizada durante el entrenamiento de la PINN. Combina residuos de PDE, contornos, interfaces, condición inicial y, si existen, datos de referencia, ponderados por coeficientes λ_j (Raissi et al., 2019:686–690; Pan et al., 2025:16; Lawal et al., 2022:1–2,17).

Heterogeneidad térmica.

Variación espacial de propiedades térmicas dentro del dominio. El análisis se centra en la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ del sistema cable–instalación–entorno térmico y se caracteriza por contraste, patrón, extensión y proximidad al conductor (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

Interfaz térmica.

Frontera interna entre materiales con propiedades térmicas distintas. Para el modelo se exigirá continuidad de temperatura y de flujo normal, salvo que el caso de referencia especifique una resistencia de contacto (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018; Patankar, 1980; Xing et al., 2023:3; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Material PAC.

Agregado de concreto premezclado usado como relleno con propiedades térmicas mejoradas. Se considera un ejemplo de *backfill* de mayor conductividad que puede reducir la temperatura del conductor respecto de la arena natural (Kim et al., 2025:1,10,16).

PINN.

Red neuronal informada por física. Aproxima una variable física mediante una red neuronal y penaliza el incumplimiento de la PDE y de condiciones auxiliares durante el entrenamiento (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Pan et al., 2025:1,3,16).

Polietileno reticulado o XLPE.

Material aislante usado en cables de potencia. Su límite térmico condiciona la temperatura admisible del conductor y, por tanto, el cálculo de ampacidad (International Electrotechnical Commission, 2014; Enescu et al., 2020:3–5; Kim et al., 2025:fig. 2).

Proximidad de heterogeneidad.

Distancia entre una región heterogénea y el conductor o zona de mayor generación de calor. Se representa mediante d_h y permite distinguir si una anomalía térmica está cerca, a distancia intermedia o lejos del cable (Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16; Ocloñ et al., 2015:1–4).

Punto caliente.

Ubicación del dominio donde el campo de temperatura alcanza el máximo relevante para operación o diseño. Se registrará mediante sus coordenadas (x_h, y_h) y se comparará entre escenarios homogéneos y heterogéneos (Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

Punto de colocación.

Punto del dominio o del contorno usado para evaluar la PDE, las condiciones de borde o las condiciones de interfaz durante el entrenamiento de una PINN. No requiere necesariamente una etiqueta de temperatura de referencia (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2).

Representación homogénea equivalente.

Sustitución de un entorno heterogéneo por una propiedad térmica única o promedio. Se usará como referencia de comparación para cuantificar cuánto cambian $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ al representar explícitamente la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,41–42,93–99).

Residuo físico.

Incumplimiento local de la ecuación gobernante o de una condición auxiliar al evaluar la aproximación del campo de temperatura T_θ . En la PINN, los residuos forman términos de la función de pérdida y sirven como indicadores de consistencia física (Raissi et al.,

2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17).

Resistividad térmica.

Inversa de la conductividad térmica, usualmente expresada en K m/W . En suelos y rellenos depende de composición, densidad y humedad, por lo que puede cambiar significativamente entre condición húmeda y seca (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Solución manufacturada.

Solución artificial definida de antemano para un problema de verificación numérica. A partir de ella se construyen fuentes o condiciones de contorno compatibles, de modo que el error del artefacto pueda evaluarse contra una respuesta conocida (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

Suelo nativo.

Material natural existente alrededor de la zanja antes de incorporar asiento o relleno. Sus propiedades térmicas dependen de composición, densidad y humedad, y constituyen una parte central del entorno térmico del cable enterrado (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Temperatura máxima del conductor.

Máximo valor de temperatura en la región del conductor, denotado $T_{\text{máx}}$. Es la variable térmica principal para verificar el cumplimiento de T_{lim} y calcular $I_{\text{máx}}$ (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; Enescu et al., 2021:3–6).

Validación.

Evaluación de si el modelo representa con suficiencia una instalación real o el caso de uso declarado mediante evidencia empírica independiente. No se realizará validación experimental de campo; el término se reserva para trabajos que incluyan instrumentación, medición de propiedades del suelo, registro de carga y temperatura, y seguimiento operativo de una instalación real (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

Verificación.

Evaluación de si la formulación matemática, el código y el procedimiento numérico resuelven correctamente el problema especificado. Incluye casos analíticos simples, soluciones manufacturadas, referencias FEM convergentes, casos publicados con datos comparables, balance energético, residuos, contornos e interfaces (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

Zona seca.

Región de suelo o relleno con bajo contenido de humedad y mayor resistividad térmica que el material en condición húmeda. Puede aparecer por condiciones ambientales o calentamiento y reducir la disipación de calor del cable (Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Fariz et al., 2026:14851–14852).

4.5 REFERENCIAS

- Al-Dulaimi, A. A., Gunesser, M. T., Hameed, A. A., García Márquez, F. P., & Gouda, O. E. (2024). Adaptive FEM-BPNN model for predicting underground cable temperature considering varied soil composition. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 51, 101658. <https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101658>
- Anders, G. J. (2005). *Rating of electric power cables in unfavorable thermal environment*. IEEE Press; Wiley-Interscience. <https://doi.org/10.1109/9780471718741>
- Aras, F., Oysu, C., & Yilmaz, G. (2005). An assessment of the methods for calculating ampacity of underground power cables. *Electric Power Components and Systems*, 33(12), 1385-1402. <https://doi.org/10.1080/15325000590964425>
- Atoccsa, B. A., Puma, D. W., Mendoza, D., Urday, E., Ronceros, C., & Palma, M. T. (2024). Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies*, 17(5), 1023. <https://doi.org/10.3390/en17051023>
- Billah, M. M., Khan, A. I., Liu, J., & Dutta, P. (2023). Physics-informed deep neural network for inverse heat transfer problems in materials. *Materials Today Communications*, 35, 106336. <https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.106336>
- Carslaw, H. S., & Jaeger, J. C. (1959). *Conduction of heat in solids* (2.^a ed.). Oxford University Press. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://drive.google.com/file/d/1mIYv87A8heGbZD17-uRSM5ojn2UtPSXy/view?usp=drivesdk>
- Chen, H., Tang, X., Liu, Z., & Zhou, H. (2024). Solving nonlinear transient heat conduction forward/inverse problem using physics-informed neural networks. *Journal of Chongqing University*, 47, 124-136. <https://doi.org/10.11835/j.issn.1000-582X.2023.265>
- CIGRÉ Working Group B1.56. (2022). *Power cable rating examples for calculation tool verification* (Technical Brochure N.º 880). CIGRÉ. Paris. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://www.e-cigre.org/publications/detail/880-power-cable-rating-examples-for-calculation-tool-verification.html>
- CIGRÉ Working Group B1.87. (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations* (Technical Brochure N.º 963). CIGRÉ.
- COES. (2025). *Informe técnico COES/D/DO/SEV/IT-090-2025: Desconexión de la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV* (Informe técnico de análisis de fallas). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Consultado el 24 de junio de 2026, desde <https://www.coes.org.pe/fileapp/home/download?url=Post+Operaci%C3%B3n%2FAnálisis+de+Fallas%2F2025%2F1874%2FEV-ITF-2025-1874.pdf>
- COES. (2026). *Informe técnico COES/D/DO/SEV/IT-036-2026: Desconexión del alimentador L-1026 y de la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco* (Informe técnico de análisis de fallas). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Consultado el 24 de junio de 2026, desde <https://www.coes.org.pe/fileapp/home/download?url=Post+Operaci%C3%B3n%2FAnálisis+de+Fallas%2F2026%2F1948%2FEV-ITF-2026-1948.pdf>

- Cuomo, S., Schiano Di Cola, V., Giampaolo, F., Rozza, G., Raissi, M., & Piccialli, F. (2022). Scientific Machine Learning Through Physics-Informed Neural Networks: Where We Are and What's Next. *Journal of Scientific Computing*, 92(3), Artículo 88. <https://doi.org/10.1007/s10915-022-01939-z>
- de Vries, D. A. (1966). Thermal properties of soils. En W. R. van Wijk (Ed.), *Physics of plant environment* (pp. 210-235). North-Holland. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2460900>
- Delpont, P. M. J., Von Solms, R., & Gerber, M. (2024). Methodological guidelines for design science research. *Procedia Computer Science*, 237, 195-203. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.05.096>
- Electric Power Research Institute. (2024). Failure rates of underground cable systems. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://distribution.epri.com/underground/public/failures/>
- Enescu, D., Colella, P., Russo, A., Porumb, R. F., & Seritan, G. C. (2021). Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables. *Energies*, 14(9), 2591. <https://doi.org/10.3390/en14092591>
- Enescu, D., Russo, A., & Porumb, R. F. (2020). Thermal assessment of power cables and impacts on cable current rating: An overview. *Energies*, 13(20), 5319. <https://doi.org/10.3390/en13205319>
- Fariz, K. N. M. K., Nik Ali, N. H., Mohd Noor, M. I., Ramlee, M. N. A., Hamdan, M. A., Wooi, C.-L., & Pa'at, M. A. P. (2026). A systematic mapping of dynamic thermal rating for underground cables. *IEEE Access*, 14, 14841-14856. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3650354>
- Farouki, O. T. (1981). *Thermal properties of soils*. U.S. Army Cold Regions Research; Engineering Laboratory. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://erdc-library.erdcren.mil/bitstream/11681/2627/1/CRREL-Monograph-81-1.pdf>
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337-355. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01>
- Hahn, D. W., & Özışık, M. N. (2012). *Heat conduction* (3.^a ed.). John Wiley; Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118411285>
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2017). *IEEE Std 442-2017. IEEE guide for thermal resistivity measurements of soils and backfill materials* (Estándar técnico). IEEE. New York, NY. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8353815>
- International Electrotechnical Commission. (2002). *IEC 60853-3:2002. Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables—Part 3: Cyclic rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil* (1.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://webstore.iec.ch/en/publication/3712>

- International Electrotechnical Commission. (2014). *IEC 60502-2:2014. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV—Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV up to 30 kV* (3.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://webstore.iec.ch/en/publication/2272>
- International Electrotechnical Commission. (2023). *IEC 60287-1-1:2023. Electric cables—Calculation of the current rating—Part 1-1: Current rating equations and calculation of losses* (3.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://webstore.iec.ch/en/publication/68118>
- Kakaç, S., Yener, Y., & Naveira-Cotta, C. P. (2018). *Heat conduction* (5.^a ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/b22157>
- Khumalo, N. Q., Naidoo, R. M., Mbungu, N. T., & Bansal, R. C. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2025, 5946564. <https://doi.org/10.1155/etep/5946564>
- Kim, Y.-S., Cong, H. N., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics*, 125, 103151. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2024.103151>
- Lawal, Z. K., Yassin, H., Lai, D. T. C., & Idris, A. C. (2022). Physics-informed neural network (PINN) evolution and beyond: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Big Data and Cognitive Computing*, 6(4), 140. <https://doi.org/10.3390/bdcc6040140>
- Liu, T., Zou, Q., Ruan, X., Yan, D., Kafle, J., & Lan, Z. (2026). Physics-informed neural networks for solving steady-state heat conduction inverse problems. *Advances in Differential Equations and Control Processes*, 33, 3584. <https://doi.org/10.59400/adecp3584>
- Neher, J. H., & McGrath, M. H. (1957). The calculation of the temperature rise and load capability of cable systems. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems*, 76, 752-772. <https://doi.org/10.1109/AIEEPAS.1957.4499653>
- Ocioń, P., Cisek, P., Taler, D., Pilarczyk, M., & Szwarc, T. (2015). Optimizing of the underground power cable bedding using momentum-type particle swarm optimization method. *Energy*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.04.100>
- Osinergrmin. (2024). *Informe técnico N. 436-2024-GRT: Plan de inversiones en transmisión del área de demanda 6 para mayo 2025–abril 2029* (Informe técnico). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Consultado el 24 de junio de 2026, desde <https://www.osinergrmin.gob.pe/Resoluciones/pdf/2024/Informe-Tecnico-436-2024-GRT.pdf>
- Pan, Y., Zhang, K., Zhang, J., & Mei, N. (2025). Research on the reconstruction of the temperature field in two-dimensional steady-state thermal conductivity based on physics-informed neural networks. *Eng*, 6, 99. <https://doi.org/10.3390/eng6050099>

- Patankar, S. V. (1980). *Numerical heat transfer and fluid flow*. Hemisphere / Taylor; Francis. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://drive.google.com/file/d/1nZtPm5eSSoQ6XVrB8Qb4rgxNTqmDbpT0/view?usp=drivesdk>
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>
- Ren, Z., Zhou, S., Liu, D., & Liu, Q. (2025). Physics-informed neural networks: A review of methodological evolution, theoretical foundations, and interdisciplinary frontiers toward next-generation scientific computing. *Applied Sciences*, 15(14), 8092. <https://doi.org/10.3390/app15148092>
- Shukla, K., Jagtap, A. D., & Karniadakis, G. E. (2021). Parallel physics-informed neural networks via domain decomposition. *Journal of Computational Physics*, 447, 110683. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110683>
- Xing, Z., Cheng, H., & Cheng, J. (2023). Deep learning method based on physics-informed neural network for 3D anisotropic steady-state heat conduction problems. *Mathematics*, 11(19), 4049. <https://doi.org/10.3390/math11194049>

CAPÍTULO 5. ANEXOS

Los anexos reúnen organizadores, matrices y registros que sostienen la trazabilidad del plan. Por tanto, no funcionan como material aislado, sino como respaldo de la relación entre problema, método, evidencia y evaluación.

ANEXO 5.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA

La matriz articula los problemas de investigación con los objetivos, productos verificables, insumos, resultados, hipótesis y evidencia de evaluación del artefacto. Los problemas se formulan como enunciados narrativos, de modo que cada fila exprese una carencia verificable que será atendida por el diseño, implementación, evaluación y comunicación del artefacto PINN 2D.

La Tabla 5.1 presenta la primera parte de la matriz y verifica la correspondencia entre cada fase DSR, el problema que atiende, el objetivo asociado y el producto que permitirá comprobar su avance.

Tabla 5.1: Matriz de consistencia del plan de tesis: problema, objetivo y producto verificable.

Fase DSR / actividad	Problema	Objetivo	Producto verificable
F0. Definición del objeto de estudio, caso de uso y alcance del artefacto	PG. Estimación y decisión: pese a la disponibilidad de técnicas para estimar temperatura y ampacidad en cables eléctricos subterráneos, los casos con entorno térmicamente heterogéneo mantienen una limitación práctica: las representaciones homogéneas equivalentes son rápidas, pero no describen explícitamente la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, mientras que los modelos FEM pueden representar esa heterogeneidad, pero exigen construir, mallar, verificar y repetir modelos para cada escenario a un alto costo computacional. Por ello, resulta difícil cuantificar de forma reproducible y trazable cómo la heterogeneidad del suelo y el entorno del cable enterrado modifica el campo de temperatura $T(x, y)$, la temperatura máxima $T_{\text{máx}}$ y la ampacidad $I_{\text{máx}}$ frente a una representación homogénea equivalente.	OG. Diseñar y evaluar un artefacto PINN 2D para estudiar, de forma reproducible y trazable, el sistema cable–instalación–entorno térmico en cables eléctricos subterráneos, estimar el campo de temperatura $T(x, y)$, determinar $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ y cuantificar el efecto de la heterogeneidad térmica espacial del entorno.	Protocolo general del artefacto; dominio de validez; criterios de aceptación; repositorio de escenarios y resultados.
Continúa en la siguiente página.			

Fase DSR / actividad	Problema	Objetivo	Producto verificable
F1. Especificación física, datos y requisitos	PE1. Especificación: no está formalizado qué información física, funcional y de calidad debe ingresar al artefacto para representar cable multicapa, interfaces, fuentes térmicas, condiciones de contorno y conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ en escenarios heterogéneos de cables enterrados.	OE1. Especificar las entradas físicas, requisitos funcionales y criterios de calidad del artefacto para representar el sistema cable–instalación–entorno térmico, incluyendo dominios multicapa, fuentes térmicas, condiciones de contorno, interfaces y conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.	Documento de requisitos; catálogo de materiales y geometrías; ficha de supuestos; matriz de trazabilidad requisito–prueba.
F2. Preparación de datos sintéticos, geometría y referencias	PE2. Referencia y verificación: no se dispone de un paquete reproducible de referencias analíticas, manufacturadas, FEM y casos publicados que sirva como insumo de verificación antes de usar el artefacto para estimar ampacidad.	OE2. Construir y verificar el artefacto usando como insumos soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM con convergencia y casos publicados.	Base de benchmarks; casos manufacturados; mallas o soluciones FEM convergentes; informe de verificación.
F3. Experimentación numérica y análisis de sensibilidad	PE3. Sensibilidad térmica: no existe una evaluación trazable que, a partir de escenarios controlados de contraste, patrón, extensión y proximidad de heterogeneidades del suelo y los rellenos, entregue como resultado el cambio en $T_{\text{máx}}$, el campo de temperatura $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.	OE3. Evaluar escenarios controlados de contraste, patrón, extensión y proximidad de heterogeneidades del suelo y los rellenos para obtener cambios en $T_{\text{máx}}$, el campo de temperatura $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.	Plan de experimentación numérica DSR; mapas de conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$; resultados de sensibilidad; curvas y mapas de temperatura; informe de efectos físicos y límites del artefacto.
F4. Evaluación de ampacidad y comparación de escenarios	PE4. Decisión operativa: no están identificadas las condiciones de entrada bajo las cuales una representación homogénea equivalente produce la mayor discrepancia de ampacidad frente a una representación 2D heterogénea verificada.	OE4. Comparar la ampacidad obtenida con representación 2D heterogénea frente a escenarios homogéneos equivalentes e identificar las condiciones de entrada que generan mayor discrepancia.	Rutina de búsqueda de $I_{\text{máx}}$; tabla de derating/uprating; ranking de escenarios críticos; comparación heterogéneo–homogéneo.
F5. Síntesis y reproducibilidad	PE5. Transferencia y reproducibilidad: no se ha sistematizado, a partir de la evidencia generada por el artefacto, un procedimiento reproducible ni principios transferibles para analizar esta clase de problemas 2D multimateriales sin rehacer manualmente todo el proceso de modelado numérico para cada escenario.	OE5. Formular, a partir de los resultados del artefacto, principios de diseño y un procedimiento reproducible para aplicar y evaluar PINN en problemas térmicos multimateriales de cables enterrados.	Repositorio depurado; bitácora de versiones; guía de reproducción; principios de diseño; informe final de evaluación DSR.

La Tabla 5.2 completa la matriz con factores independientes, niveles de configuración, resultados dependientes, hipótesis, evidencia y controles. Su función es mostrar cómo cada problema se vuelve observable dentro del ciclo DSR y cómo se evitará atribuir efectos a la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ cuando dependan de geometría, pérdidas, contornos o configuración numérica.

Tabla 5.2: Matriz de consistencia del plan de tesis: factores, resultados, hipótesis, evidencia y controles.

Fase DSR / actividad	Problema	Factor o entrada independiente	Nivel o configuración del factor	Resultado dependiente esperado	Hipótesis	Evidencia o indicadores de evaluación	Condiciones de control
F0. Definición del objeto de estudio, caso de uso y alcance del artefacto	PG. Estimación y decisión.	Representación térmica del sistema de cable enterrado y de la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.	Homogénea equivalente; Campo de temperatura $T(x, y)$, estratificada; inclusión localizada; <i>bedding</i> ; <i>backfill</i> ; $T_{\max}$, $I_{\max}$, dominio de validez y protocolo general del artefacto.		HG. La incorporación explícita de la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ en una PINN 2D permitirá reproducir referencias verificadas con error de ingeniería controlado, evidenciar diferencias sistemáticas de temperatura máxima y amplitud frente a un entorno homogéneo equivalente cuando existan regiones de baja o alta conductividad próximas al cable, y reportar la trazabilidad y el costo computacional del proceso.	$e_{T_{\max}}$; NRMSE espacial; $\Delta T_{\max}$; $\Delta I\%$; desequilibrio energético; robustez entre semillas; tiempo de cómputo.	Geometría del cable; profundidad; disposición; pérdidas; T_{amb} ; tamaño del dominio; condiciones de borde; límite térmico T_{lim} ; hardware y versión del código.
F1. Especificación física, datos y requisitos	PE1. Especificación.	Entradas físicas, funcionales y de calidad requeridas para representar el sistema térmico estudiado.	Sin especificación; especificación parcial; especificación completa y trazable.	Requisitos verificables, matriz requisito-prueba y criterios de aceptación del artefacto.	HE1. Una especificación que separe PDE, contornos, interfaces y fuentes y propiedades térmicas reducirá ambigüedades de implementación y permitirá definir pruebas verificables de consistencia física y funcional.	Porcentaje de requisitos críticos cubiertos; número de pruebas asociadas por requisito; trazabilidad completa/incompleta; cumplimiento de unidades y supuestos.	Normas y fuentes usadas; sistema de unidades; geometría base; materiales incluidos; alcance estacionario/transitorio; exclusiones declaradas.
F2. Preparación de datos sintéticos, geometría y referencias	PE2. Referencia y verificación.	Tipo y calidad de la referencia usada para verificar el artefacto.	Solución analítica; solución manufacturada; FEM convergente; caso publicado; escenario sin referencia.	Errores de verificación, consistencia física y paquete reproducible de benchmarks.	HE2. El artefacto alcanzará, dentro del dominio de verificación, error relativo de $T_{\max}$ no mayor a 5 %, NRMSE no mayor a 5 % y desequilibrio energético no mayor a 2 % frente a referencias convergentes.	$e_{T_{\max}}$; MAE; RMSE/NRMSE; error máximo; residuo PDE; error de contorno; error de interfaz; balance de energía; CV de $T_{\max}$.	Densidad de puntos de colocación; semilla; arquitectura; pesos de pérdida; tolerancia FEM; tamaño de malla; criterio de convergencia; dominio físico.

Continúa en la siguiente página.

Fase DSR / actividad	Problema	Factor o entrada independiente	Nivel o configuración del factor	Resultado dependiente esperado	Hipótesis	Evidencia o indicadores de evaluación	Condiciones de control
F3. Experimentación numérica y análisis de sensibilidad	PE3. Sensibilidad térmica.	Conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ como factor independiente principal.	Contraste bajo/medio/alto C_k ; proximidad cercana/media/lejana d_h ; extensión pequeña/media/grande f_h ; patrón estratificado/localizado/relleno/zona seca.	Mapas térmicos y efectos sobre $T_{\max}$, punto caliente y campo de temperatura $T(x, y)$.	HE3. A igualdad de geometría, pérdidas y contornos, una región de baja k más extensa y próxima al conductor aumentará $T_{\max}$ y desplazará el punto caliente; una región de alta k usada como relleno reducirá $T_{\max}$.	$\Delta T_{\max}$; coordenadas del punto caliente (x_h, y_h) ; $ \nabla T _{\max}$; cambio de temperatura media; tamaño de efecto; intervalos por repetición.	Corriente o pérdidas; profundidad; disposición; T_{amb} ; tamaño del dominio; condiciones de borde; arquitectura y entrenamiento congelados tras piloto.
F4. Evaluación de ampacidad y comparación de escenarios	PE4. Decisión operativa.	Representación térmica del entorno usada para calcular ampacidad.	Representación explícita de la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$; homogénea equivalente por promedio; homogénea conservadora; homogénea optimista.	Ampacidad $I_{\max}$, margen térmico y ranking de discrepancias.	HE4. La aproximación homogénea tenderá a sobreestimar $I_{\max}$ cuando promedie una zona local de baja k cercana al cable, y la discrepancia crecerá con el contraste y la extensión de esa zona.	$I_{\max}$; $\Delta I\%$; margen respecto de T_{lim} ; número de iteraciones de búsqueda; incertidumbre combinada modelo-referencia.	Criterio de T_{lim} ; pérdidas dependientes de corriente; paso/tolerancia de bisección; geometría; condiciones de borde; referencia homogénea adoptada.
F5. Síntesis y reproducibilidad	PE5. Transferencia y reproducibilidad.	Nivel de trazabilidad y empaquetamiento de la evidencia generada por el artefacto.	Prototipo no reproducible; prototipo reproducible localmente; paquete documentado; paquete con pruebas automatizadas y trazabilidad completa.	Procedimiento reproducible, principios de diseño y paquete documentado.	HE5. Los principios y procedimientos extraídos del artefacto serán aplicables a una clase de problemas 2D multimaterial y no únicamente a una configuración individual, si preservan trazabilidad, pruebas, límites de validez y métricas de calidad.	Reproducibilidad de casos aceptados; trazabilidad de datos/código/resultados; tiempo de reconstrucción.	Sistema operativo; versión de bibliotecas; hardware; semillas; política de nombres; control de versiones; disponibilidad legal de fuentes y datos.

ANEXO 5.2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Este anexo traduce las dimensiones operativas del estudio a la nomenclatura metodológica de variables independientes, variables dependientes, controles e instrumentos de registro y evaluación. La intención no es forzar la investigación a un experimento estadístico clásico, sino dejar claro qué se modifica, qué se observa, qué se mantiene constante y con qué evidencia se sostendrá cada resultado.

Tabla 5.3: Matriz de operacionalización de variables.

Elemento metodológico	Variable, factor o resultado	Operacionalización en el estudio	Indicador, instrumento o registro
Sistema estudiado	Sistema cable—instalación—entorno térmico	Instalación enterrada en la que el conductor genera calor y lo disipa hacia capas de cable, relleno, asiento y suelo.	Ficha del caso; geometría; materiales; carga; condiciones de borde.
Objeto de estudio	Comportamiento térmico y operativo ante heterogeneidad	Relación entre la representación espacial de $k(x, y)$ y las respuestas $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.	Comparación entre escenario heterogéneo y escenario homogéneo equivalente.
Unidad de análisis	Sección transversal 2D del sistema	Caso computacional parametrizado por geometría, materiales, fuentes, contornos, referencia y versión del artefacto.	Identificador de caso; archivo de entrada; metadatos de ejecución; salida reproducible.
Variable independiente principal	Conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$	Mapa de conductividad asignado al suelo, <i>bedding</i> , <i>backfill</i> o zona seca, según el patrón de heterogeneidad evaluado.	k por material; contraste C_k ; mapa $k(x, y)$; fuente bibliográfica o supuesto declarado.
Factores independientes derivados	Contraste, patrón, extensión y proximidad	Niveles combinados para construir escenarios de sensibilidad y comparación factorial.	C_k ; patrón P ; fracción o tamaño f_h ; distancia normalizada d_h/D .
Variable dependiente térmica	Campo de temperatura y temperatura máxima	Respuesta calculada por la PINN y comparada con referencia analítica, manufacturada, FEM o publicada cuando exista.	$T(x, y)$; $T_{\text{máx}}$; $\Delta T_{\text{máx}}$; punto caliente; MAE; RMSE; NRMSE.
Variable dependiente operativa	Ampacidad y margen térmico	Corriente máxima compatible con T_{lim} y diferencia frente a la representación homogénea equivalente.	$I_{\text{máx}}$; $\Delta I\%$; <i>derating</i> ; <i>uprating</i> ; número de iteraciones de búsqueda.
Resultado de evaluación del artefacto	Exactitud, consistencia, utilidad y reproducibilidad	Calidad técnica del artefacto dentro del ciclo DSR, no solo valor numérico de una simulación aislada.	Residuo PDE; error de contorno e interfaz; balance energético; robustez entre semillas; tiempo de cómputo.
Variables controladas	Geometría, pérdidas, contornos y configuración numérica	Condiciones que se fijan dentro de cada comparación pareada para atribuir el cambio observado a $k(x, y)$.	Diámetros; profundidad; separación; corriente o pérdidas; T_{amb} ; dominio; arquitectura; pesos de pérdida tras piloto.

Continúa en la siguiente página.

Elemento metodológico	Variable, factor o resultado	Operacionalización en el estudio	Indicador, instrumento o registro
Variables no controladas registradas	Incertidumbre documental y variabilidad numérica	Condiciones que no siempre pueden fijarse, pero que se reportan para interpretar la evidencia sin ocultar limitaciones.	Semilla; convergencia; tolerancia FEM; datos faltantes de publicaciones; rango de propiedades térmicas; hardware.
Instrumento de registro y evaluación	Artefacto PINN y protocolo de verificación	Conjunto formado por especificación, implementación, casos de referencia, scripts de evaluación, bitácora y repositorio.	Código versionado; archivos parametrizados; pruebas; tablas de resultados; figuras térmicas; bitácora DSR.
Característica de registro	Registro computacional del campo térmico y métricas escalares	Registro de matrices espaciales, máximos, diferencias porcentuales, residuos, tiempos y metadatos.	Matrices $T(x, y)$; mapas $k(x, y)$; CSV de métricas; reporte de energía; salida gráfica.
Tamaño de muestra metodológico	Paquete de casos y escenarios	Conjunto de casos de verificación y escenarios factoriales definidos por pertinencia técnica y costo computacional.	Casos analíticos/manufacturados; benchmarks FEM; casos publicados; bloque factorial del ANEXO 5.3.

ANEXO 5.3. DISEÑO FACTORIAL

Este anexo precisa el diseño factorial que se usará para estudiar la heterogeneidad térmica. No corresponde a un análisis factorial exploratorio de variables latentes; se trata de un diseño factorial de escenarios numéricos. En otras palabras, se combinan niveles de factores físicos para observar cómo cambia la temperatura y la ampacidad cuando el entorno deja de ser homogéneo.

Tabla 5.4: Diseño Factorial.

Factor	Código	Niveles iniciales	Sentido físico	Resultado que permite observar
Patrón de heterogeneidad	P	Estratificado; inclusión localizada de baja k ; relleno de alta k ; zona seca parcial.	Describe la forma espacial en que el entorno térmico deja de ser homogéneo.	Permite separar si el efecto proviene de una capa, una bolsa local, un material de mejora térmica o una zona seca.
Contraste térmico	C_k	Bajo; medio; alto, definido como razón de conductividades respecto del entorno base.	Mide qué tan distinta es la región heterogénea frente al suelo o relleno de referencia.	Efecto principal sobre $T_{\text{máx}}$, gradiente térmico y margen operativo.
Extensión de la región heterogénea	f_h	Pequeña; media; grande, expresada como fracción del entorno local o tamaño normalizado.	Representa cuánto volumen alrededor del cable participa en la barrera o mejora térmica.	Cambio en $\Delta T_{\text{máx}}$, tamaño del punto caliente y sensibilidad del campo $T(x, y)$.
Proximidad al conductor	d_h	Cercana; media; lejana, normalizada por el diámetro exterior del cable o distancia característica D .	Ubica la heterogeneidad respecto de la zona donde el flujo térmico es más intenso.	Interacción entre posición y contraste; desplazamiento del punto caliente.
Representación de comparación	R	Heterogénea explícita; homogénea equivalente; homogénea conservadora; homogénea optimista.	Permite contrastar el artefacto con simplificaciones usadas en cálculo de ampacidad.	Diferencia de ampacidad $\Delta I\%$ y ranking de escenarios críticos.
Semilla o repetición numérica	S	Repeticiones seleccionadas en piloto y casos extremos.	No es factor físico; mide robustez de entrenamiento del artefacto PINN.	Variabilidad de $T_{\text{máx}}$, error, convergencia y tiempo de cómputo.

El bloque factorial principal combinará C_k , f_h y d_h dentro de cada patrón P . Con tres niveles por factor se obtiene un bloque base de $3^3 = 27$ escenarios por patrón.

Si se evalúan los cuatro patrones iniciales, el bloque completo tendrá 108 escenarios heterogéneos. Además, cada escenario se comparará con su referencia homogénea correspondiente.

Este número se entiende como marco de planificación. Por tanto, si el piloto muestra un costo excesivo, se conservarán completos los patrones más críticos y se justificará cualquier fracción usada.

La lectura de resultados se hará en tres capas. Primero, se revisarán los efectos principales sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

Segundo, se observarán interacciones físicas, especialmente $C_k \times d_h$, $C_k \times f_h$ y $P \times C_k$. Esto es necesario porque una misma conductividad puede tener efectos distintos según su posición.

Tercero, se contrastará cada escenario heterogéneo con su homogéneo equivalente. Así se identificará cuándo la simplificación introduce una diferencia térmica u operativa relevante.

Para mantener consistencia con la matriz de operacionalización, las comparaciones factoriales mantendrán fijos geometría, pérdidas, contornos, dominio y configuración numérica. Por tanto, el efecto observado se atribuirá al cambio de representación térmica.

Las variables no controladas se registrarán como metadatos. Entre ellas estarán semilla, tolerancia FEM publicada e incertidumbre de propiedades térmicas.

ANEXO 5.4. ESTRATEGIA DE REVISIÓN DOCUMENTAL

La base documental se construirá con fuentes académicas, normativas y técnicas reconocidas. Además, se usarán fuentes recientes o vigentes, recuperadas como texto completo y organizadas en Zotero.

Para los antecedentes se priorizarán artículos revisados por pares de 2021–2026. Sin embargo, no se excluirán normas vigentes ni fuentes clásicas indispensables.

Las búsquedas combinarán términos de cable subterráneo, ampacidad, suelo, relleno, heterogeneidad, FEM, PINN, conducción de calor y DSR. Por tanto, cada afirmación cuantitativa se vinculará con página, tabla o figura de la fuente primaria.

La estrategia se ejecutó el 5 de junio de 2026. Además de auditar los registros del gestor bibliográfico y los PDF locales, se verificaron DOI, títulos y disponibilidad de texto completo mediante fuentes editoriales, Crossref y OpenAlex. El string general de partida fue:

```
("underground power cable*" OR "buried power cable*" OR "underground cable system*")  
AND (thermal OR ampacity OR "thermal rating" OR temperature)  
AND (review OR assessment OR systematic OR survey OR mapping OR overview)
```

Para mantener la búsqueda reproducible sin extender este anexo, la Tabla 5.5 se incluye como evidencia operativa de la estrategia y resume los bloques booleanos usados por tema. En cada bloque se aplicaron, según el tipo de fuente requerida, los filtros *estado del arte*: review OR systematic OR bibliometric OR survey OR mapping OR overview OR assessment; *aporte*: method OR framework OR model OR formulation OR algorithm OR "inverse problem" OR "calculation method"; y *aplicación*: application OR prediction OR reconstruction OR monitoring OR simulation OR experiment OR optimization OR "case study".

La Tabla 5.6 se incluye para explicitar los criterios de selección documental y reducir la arbitrariedad al aceptar, excluir o usar una fuente solo como apoyo.

Tabla 5.5: Strings de búsqueda documental usados por tema.

Tema	Bloque booleano usado
PINNs	("physics-informed neural network*" OR PINN* OR XPINN* OR "scientific machine learning" OR "physics-enhanced" OR "FEM-BPNN") AND ("partial differential equation*" OR PDE OR "heat conduction" OR "heat transfer" OR "thermal conductivity" OR "underground power cable*" OR "temperature field")
Transferencia de calor	("heat transfer" OR "heat conduction" OR "thermal assessment" OR "thermal model" OR "temperature field") AND ("power cable*" OR "underground cable*" OR "buried cable*" OR soil OR backfill OR "multi-layered soil")
Suelo, backfill y humedad	("soil thermal conductivity" OR "soil thermal resistivity" OR "thermal backfill" OR "soil moisture" OR "unsaturated soils") AND ("underground cable*" OR "buried infrastructure" OR "power cable*" OR measurement OR model* OR moisture OR backfill)
FEM y métodos numéricos	("finite element method" OR FEM OR "finite element" OR "finite difference" OR "numerical simulation" OR "spectral finite element" OR "adaptive finite element") AND ("heat transfer" OR "heat conduction" OR "heterogeneous media" OR "multi-layered soil" OR "power cable rating")
Cables y ampacidad	("power cable*" OR "underground power cable*" OR "buried power cable*" OR "insulated cable*") AND (ampacity OR "current rating" OR "thermal rating" OR "temperature rise" OR "load capability")
DTR y cargas cíclicas	("dynamic thermal rating" OR DTR OR "cyclic loading" OR "emergency rating" OR "dynamic thermal analysis" OR "transient temperature") AND ("underground cable*" OR "XLPE cable*" OR "power cable*" OR "transmission line*")
Normas y estándares	(IEC OR IEEE OR CIGRE OR ASTM OR standard*) AND (ampacity OR "current rating" OR "thermal rating" OR "cable ampacity" OR "calculation method" OR "measurement method") AND ("power cable*" OR "underground cable*" OR soil OR backfill)

Tabla 5.6: Criterios de inclusión y exclusión documental.

Criterio	Incluir	Excluir o usar solo como apoyo
Pertinencia	Transferencia de calor, ampacidad, heterogeneidad, PINN térmica o DSR.	Inteligencia artificial (IA) o cables sin relación con la pregunta.
Calidad	Artículo arbitrado, norma, guía técnica o libro reconocido.	Sitios sin autoría o metodología verificable.
Actualidad	2021–2026 para estado del arte.	Fuentes antiguas salvo normas, fundamentos o benchmarks.
Trazabilidad	Texto completo y localizador de página.	Resúmenes sin acceso al método o resultado citado.
Duplicación	Versión final y registro canónico.	Copias duplicadas de la misma publicación.

ANEXO 5.5. REPOSITORIO DIGITAL DEL INFORME

En la presente hoja se consigna la dirección URL del repositorio digital en Google Drive donde se encuentra la documentación complementaria del informe. Además, se resume el tipo de materiales que respaldan la trazabilidad documental del plan.

Dirección URL del repositorio:

https://drive.google.com/drive/folders/1t_vPJ7YbWgOVJ2CKJ4A22IGIAcpq6uH5?usp=drive_link

Contenido del repositorio:

1. Papers en formato PDF y sus respectivos resúmenes, con los archivos renombrados según el título del paper.
2. Ejemplos de datos compilados o parametrizados para los casos de estudio.
3. Normas, estándares, guías y manuales relacionados con el tema de investigación.
4. Archivos originales de los documentos entregados en PDF y $\text{\LaTeX}$.
5. Archivo Excel que contiene la matriz de consistencia.

Este repositorio constituye el respaldo digital de los documentos, fuentes, datos y anexos utilizados para el desarrollo del informe. Por tanto, apoya la trazabilidad de las fuentes y de los materiales complementarios del plan.